Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 19. Исходные кадры 954–980. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 19

GELFAND-P000954

16/II-81 г. Сем. Гельфанда.



Рисунок и набранное описание. Дата подчёркнута узкой заштрихованной полосой. У II черты сверху и снизу.

16/II-81 г.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

Хованский. О многогранниках Ньютона.

[Справа: (оборотная сторона пред. докл. Mc Pherson'a.)]



Рисунок и набранное описание. Помета о том, что запись сделана на обороте предыдущего доклада.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

$n = 2$ для простоты.

лит-ра: 1) Mumford и др. Lect. Notes — торические вложения.

2) Д. Бернштейн, ФА.

1) Kempf, Knudsen, Mumford, Saint-Donat, Toroidal Embeddings,

Lect. Notes Math., 1972, $N = 339$.



Рисунок и набранное описание. В рукописной ссылке указаны 1972 год и номер 339.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000954

GELFAND-P000955

и ещё обзор Данилова в УМН.

Ст. Хованского: ФА, 1977, 11:4

1978, 12:1

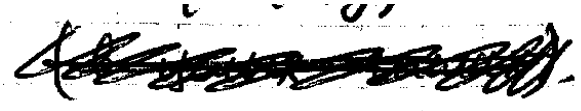
$$\{(x, y) : P(x, y) = 0\} \tag{1}$$

как выглядит эта кривая? (ручки и т. д.)

Сколько решений имеет система

$$\begin{cases} P(x, y) = 0 \\ Q(x, y) = 0 \end{cases} \tag{2}$$

[зачёркнуто: (строка не разобрана).]



Неразобранный фрагмент. Строка в скобках густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

$$y^2 = P_n(x) \tag{3}$$

имеет $\sim n/2$ ручек (точнее, $\left[\frac{n-1}{2}\right]$ ручек).

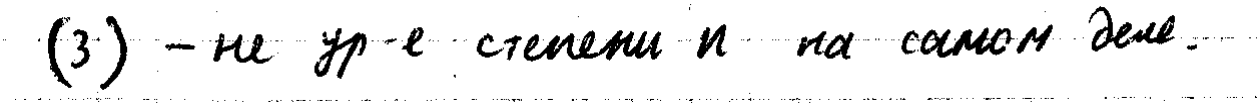
$n = 3, 4$ 1 ручка,
$n = 5, 6$ 2 ручки.

Условие: P_n не имеет кратных корней.

Для общего ур-я (1) тоже есть рецепт вычисления числа ручек:

$$\frac{(n-1)(n-2)}{2} \quad \text{для ур-я общего положения.} \tag{4}$$

(3) — не ур-е степени n на самом деле.

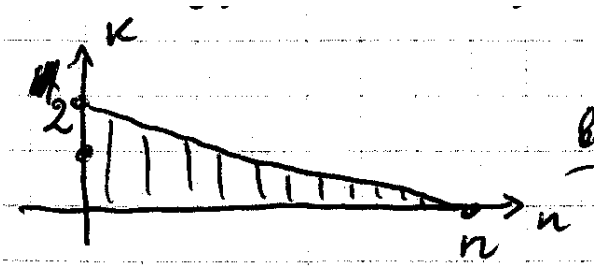


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

Рисунок и набранное описание. Фраза о степени (3) приведена в том виде, в каком записана в рукописи.

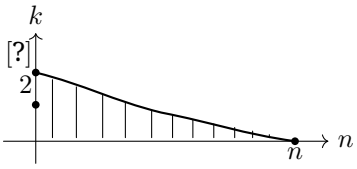
Всё дело — в многогр. Ньютона.

$$P(x, y) = \sum a_{n,k} x^n y^k. \tag{5}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

Рисунок и набранное описание. Треугольник со штриховкой, оси k, n и отметки. Подпись над 2 зачёркнута.

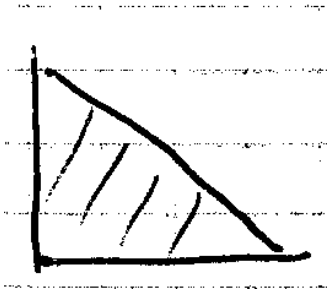




Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

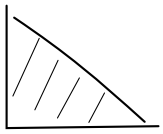
Неразобранный фрагмент. Густо зачёркнутая подпись над 2 не разобрана.

Вып. оболочка тех (n, k), для к-рых $a_{nk} \neq 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

Рисунок и набранное описание. Второй треугольник, с четырьмя внутренними штрихами.



— общ. случай — симплекс.

Ответ для (1) — [над строкой вписано: число ручек =] число целых внутр. точек в многогр. Ньют.

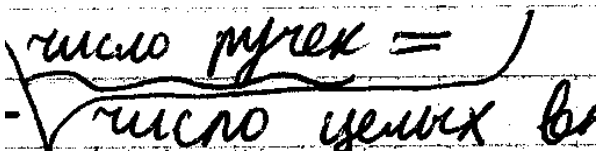


Рисунок и набранное описание. «число ручек» и знак равенства вписаны над ответом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000955

(для коэфф. $a_{n,k}$ общего положения)

Это теор. Бейкера (того самого), переоткрыта Хованским в 1976 г.

(Бейкер — учитель Ходжа, Ходж — учитель Атьи)

В $\mathbb{C}^2$ не все точки кривой (1) видны. Хотим их проявить нек-рыми заменами.

Рассм. кривую $P(x,y)=0$ вне коорд. креста.

x, y — мероморфные ф-и на рим. пов.

Иногда они обр. в 0 или ∞. Это даёт дивизор:

в $\forall$ его точке есть вектор (n,m)

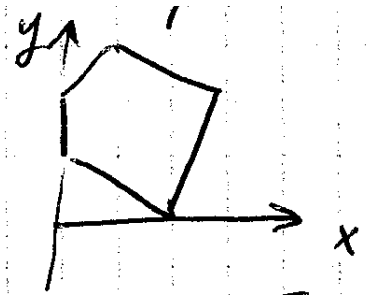
(порядок нуля $x=n$, порядок нуля $y=m$ в данной точке)

GELFAND-P000956

[номер в источнике: 6]

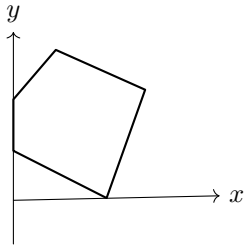
Точки порядка $(1,0)$ или $(k,0)$ видны на картинке: это точки пересеч. с осью $x=0$.

Можем паралл. переносить многоуг. умножением на x^k и y^k.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Рисунок и набранное описание. Пятиугольник касается оси y ребром, а оси x вершиной.



Перенесём, чтобы коснулся оси $x=0$.

$$P(0,y)=0 \tag{6}$$

Число реш. = длина отрезка пересечения МН с осью $\{x=0\}$.

(если нет кратных корней

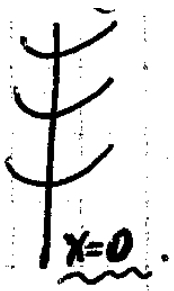
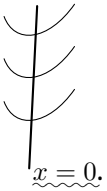


Рисунок и набранное описание. Три ветви пересекают вертикальную линию с подписью $x=0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

некратные $\Rightarrow$ теор. о неявной ф-и применима

$\Rightarrow$ нет точек вида $(k, 0)$, $k \geqslant 2$.

Сделаем преобр.

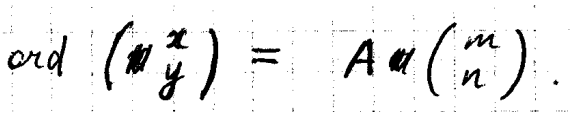
$$\begin{cases} x = u^{a_{11}} v^{a_{12}}, \\ y = u^{a_{21}} v^{a_{22}}, \end{cases} \qquad a_{ij} \in \mathbb{Z} \tag{7}$$

$$\det \begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{Vmatrix} = 1, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}. \tag{8}$$

обратная — целочисл. $\Rightarrow$ есть обратное преобр. (тоже рацион.)

Если $u \sim t^m$, $v \sim t^n$, то после преобразования

$$\text{ord} \begin{pmatrix} \text{[зач.]}\, x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \text{[зач.]}\, m \\ n \end{pmatrix}. \tag{9}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Сомнительное чтение. Знаки слева от столбца x, y и после A густо зачёркнуты. Оба похожи на u, но точное чтение не установлено.

Хотим сделать такое преобр., чтобы в т. $\binom{n}{m}$ попал $\binom{1}{0}$.

Пусть вектор (n, m) несократим ($\sim$ на отрезке $[0, (m, n)]$ нет целых точек).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Сомнительное чтение. Первый знак в паре густо переписан; предположительно n. В следующей записи порядок букв (m, n).

Мораль: $\exists$ матрица A.

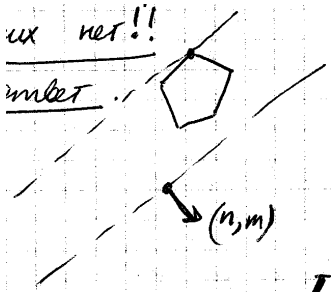
Если [зачёркнуто: ~~он~~ (?); над строкой вписано: (n, m)] сократим, то это же преобр. показывает, что дивизоров таких нет!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

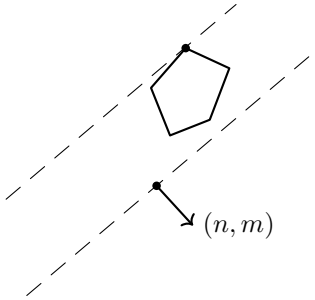
Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом, предположительно «он», вписано (n, m).

ответ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

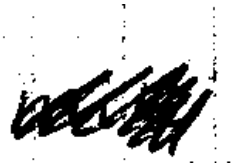
Рисунок и набранное описание. Одна из параллельных прямых касается вершины пятиугольника. От отмеченной точки на другой прямой проведена стрелка (n, m).



двигаем, пока не коснётся

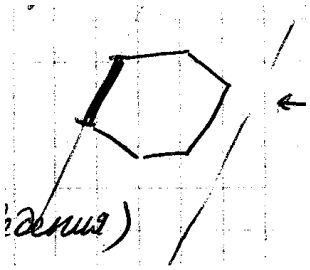
[зачёркнуто: ~~если~~ (?)] Наткнулись на точку —

— тогда таких нет.



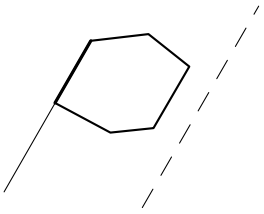
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Сомнительное чтение. Зачёркнутое слово предположительно читается «если».

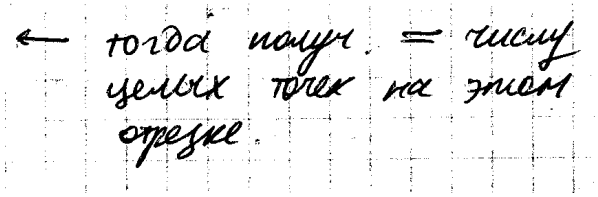


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Рисунок и набранное описание. У шестиугольника выделено левое ребро, лежащее на наклонной прямой. Справа параллельная прямая.



← тогда получ. = числу целых точек на этом отрезке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000956

Рисунок и набранное описание. В последней строке сказано «числу целых точек на этом отрезке».

(берём min скал. произведения)

GELFAND-P000957

Общее число проколов = числу целочисл. точек на границе.

Рассмотрим теперь систему

$$\begin{cases} P(x,y) = 0 \\ Q(x,y) = 0 \end{cases} \tag{10}$$

и ищем число реш. в $(\mathbb{C} \setminus 0)^2$

([зачёркнуто: не разобрано] $x \neq 0, \infty$; $y \neq 0, \infty$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Сомнительное чтение. Короткая запись перед условием на x закрыта зачёркиванием.

Рассм. ф-ю Q на кривой $P(x,y) = 0$.

Её дивизор $= 0$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. В рукописи записано «Её дивизор $= 0$».

Смотрим порядок в выкин. точках!!

(n, m) $\quad x \sim t^n, y \sim t^m$.

Тогда

$$\sum C_{a,b} x^a y^b = C_{a,b} t^{an+bm} \tag{11}$$

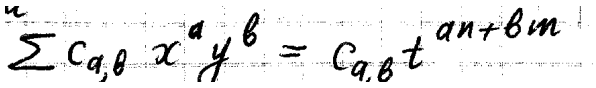


Рисунок и набранное описание. В (11) знак суммы стоит слева от равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

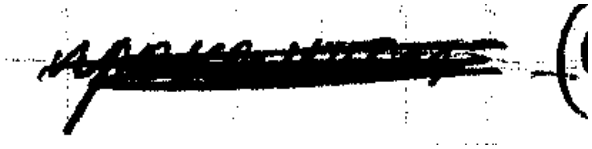
ответ:

$$\min_{a,b}\big((n,m)\cdot(a,b)\big) \quad \text{— чисто геом. ответ.} \tag{12}$$

Выколотые точки — на кресте или в ∞

$\Rightarrow$ полюса только в выколотых точках.

$$\left[\sum_{m,n}(12)\right] = \text{числу реш. (10) в [зачёркнуто: } \sout{\text{пространстве}} \text{ (?)]} \ (\mathbb{C}\setminus 0)^2. \tag{13}$$



Сомнительное чтение. Перед $(\mathbb{C} \setminus 0)^2$ предположительно зачёркнуто «пространстве».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

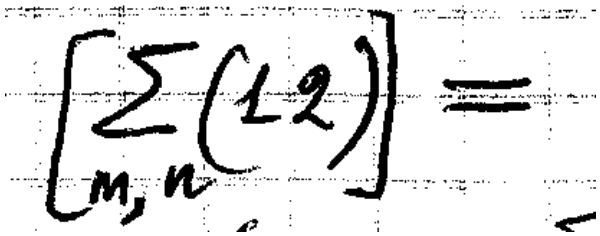


Рисунок и набранное описание. В (13) перед знаком суммы нет минуса.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

(для общ. полож. — иначе сократиться может).

Есть 2 многоугольника!! Что получается?

Ответ — смешанный объём!!

Складываем все вект. (n, m) — получим вектор длиной = длине стороны.



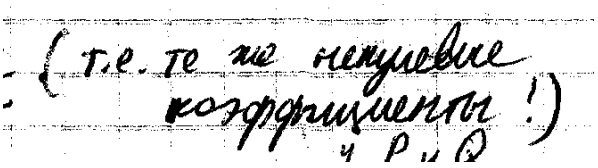
Рисунок и набранное описание. Три стрелки последовательно направлены вниз и вправо.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

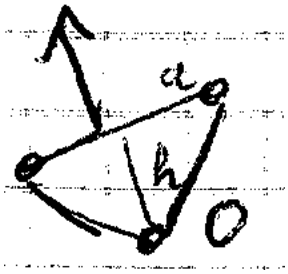
Вектор $\perp$ стороне и равный ей по длине.

Пусть 2 многоуг. совпали (т. е. те же ненулевые коэффициенты! у P и Q).



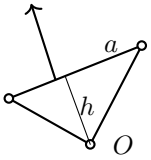
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. В скобках написано «те же ненулевые коэффициенты!»



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. Треугольник со стороной a, высотой h, вершиной O и внешней стрелкой.



max для тр-ка из всех скал. произвед. $=$

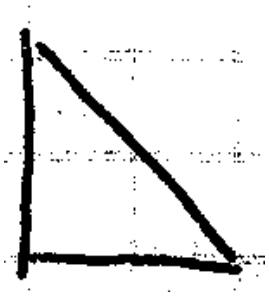


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. Начальный знак читается как латинское max.

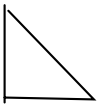
$= ah = 2S$.

(фиксируется O)



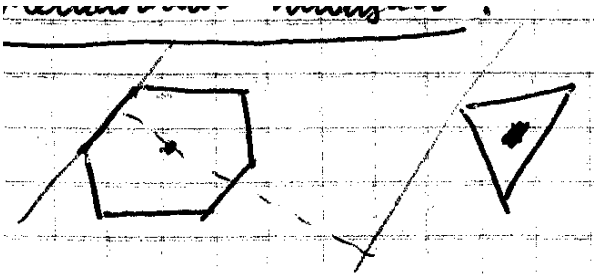
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. Малый прямоугольный треугольник без подписей.



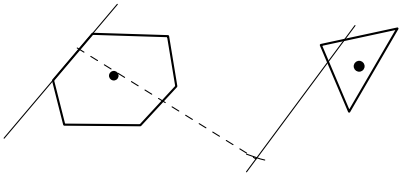
$\triangle$-к $\Rightarrow$ получается n^2 (теор. Безу).

Смешанная площадь.

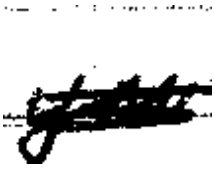


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Рисунок и набранное описание. Шестиугольник и треугольник с отмеченными точками. Пунктир и короткие штрихи у правой прямой показаны приближённо.



стороны [зачёркнуто: ~~умн.~~ (?)] одного умн. на высоты другого.



Сомнительное чтение. Слово между «стороны» и «одного» предположительно «умн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000957

Выделена общ. точка O.

$\forall$ стор. двигаем пока не станет опорной для 2-го — это высота.

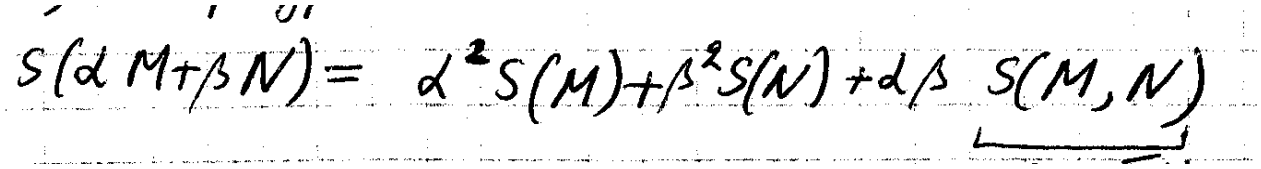
GELFAND-P000958

[номер в источнике: 7]

Общее опред.

M, N — фигуры.

$$S(\alpha M + \beta N) = \alpha^2 S(M) + \beta^2 S(N) + \alpha\beta \underbrace{S(M,N)}_{\text{смеш. объём.}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Рисунок и набранное описание. В первом равенстве при $\alpha\beta$ стоит $S(M,N)$. Далее в рукописи употребляется V.

В n-мерном пр-ве — смеш. объём n фигуры.

$V(\Delta_1, \ldots, \Delta_n)$ опр. св-вами:

1) $V(\Delta, \ldots, \Delta) = V(\Delta)$ — объём.
2) $V(\Delta_1 + \Delta_1', \Delta_2, \ldots) = V(\Delta_1, \Delta_2, \ldots) + V(\Delta_1', \Delta_2, \ldots)$

Такая ф-я [зачёркнуто: запись не разобрана] сущ. и единственна.



Сомнительное чтение. После «ф-я» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

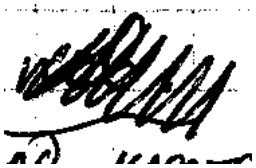
(14) Теор. (Д. Бернштейн)

Число реш. (в $(\mathbb{C}\setminus 0)^2$) сист. общего полож. вида (2) $=$

$=$ смеш. объёму их многогр. Ньютона.

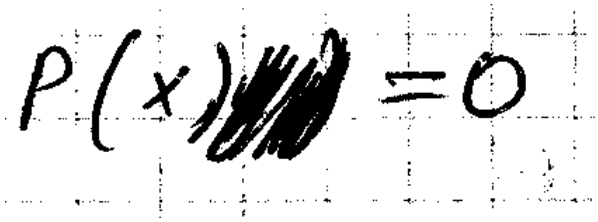
(15) Теор.

Эйлерова хар-ка [зачёркнуто: ~~кривой~~ (?)] гиперпов., $P(x)$ [зачёркнуто: $, y)$ (?)] $= 0$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Сомнительное чтение. Перед «гиперпов.» предположительно зачёркнуто «кривой».

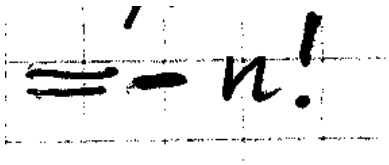


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Сомнительное чтение. После $P(x)$ видна густо зачёркнутая запись, возможно $, y)$.

(с выброшенным коорд. крестом)

$$= -n!\big(\text{объём многогр. Ньют.}\big)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Рисунок и набранное описание. Перед $n!$ написан минус.

Следствие (геометр.)

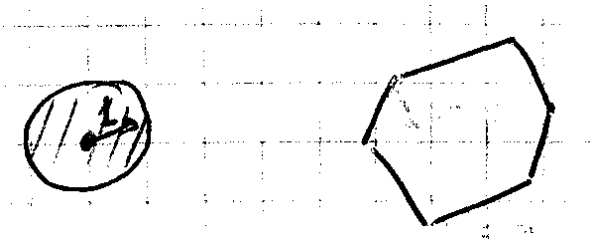
$$2 - 2B - \Gamma = -2S.$$

B — число внутр. цел. точек.

Γ — —”— гран. —”—

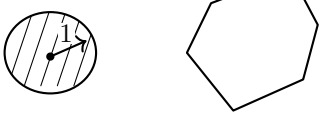
$$B + \tfrac{1}{2}\Gamma = S + 1. \tag{16}$$

Связь смеш. объёма с изопериметрич. нер-вом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Рисунок и набранное описание. Заштрихованный круг с радиусом 1 и шестиугольник.



$$S(\Delta_1, \Delta_2) = S(\Delta_1 + \Delta_2) - S(\Delta_1) - S(\Delta_2). \tag{17}$$

O — центр круга.

Смеш. площадь многоуг. и круга = периметру многоуг.

Нер-во:

$$V^2(\Delta_1, \Delta_2) \geqslant V(\Delta_1)V(\Delta_2). \tag{18}$$

На круге достигается.

Теорема для любой алг. пов.

Γ_1, Γ_2 — две кривые на алгебр. поверхности.

$$(\Gamma_1, \Gamma_2)^2 \geqslant (\Gamma_1, \Gamma_1) \cdot (\Gamma_2, \Gamma_2). \tag{19}$$

[к скобке (Γ_1, Γ_2): инд. пересеч.]

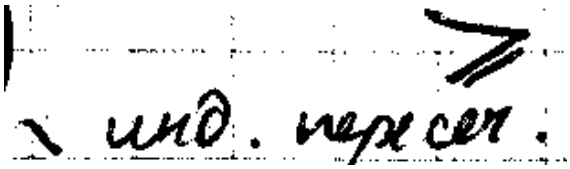
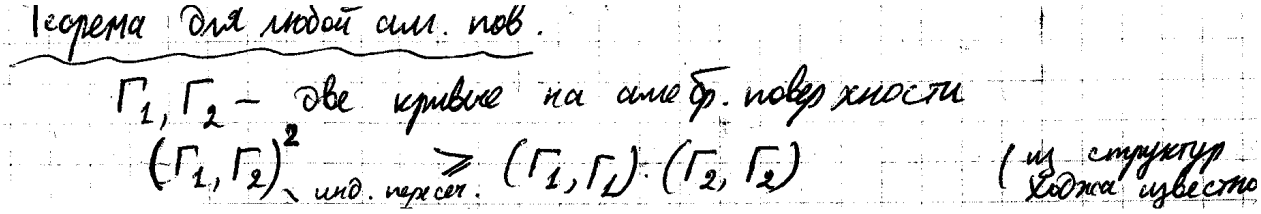


Рисунок и набранное описание. К «инд. пересеч.» ведёт короткая черта от левой скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

(из структур Ходжа известно)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000958

Рисунок и набранное описание. На кадре (19) сопровождают только условие о двух кривых на алгебраической поверхности и помета о структурах Ходжа.

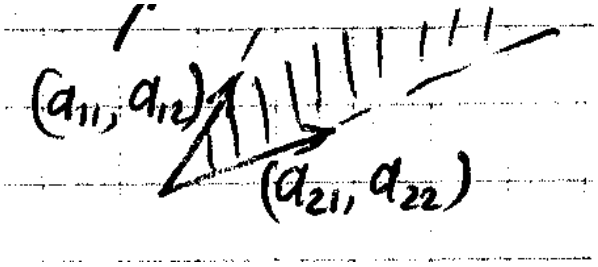
GELFAND-P000959

Строим спец. компактифик. $(\mathbb{C} \setminus 0)^2$.

Есть мн-зие $P(x, y) = 0$.

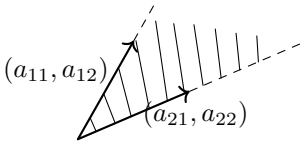
Хотим описать его карты, чтобы переходы были лишь степенные и всё же всё можно было бы рассмотреть,

какие есть такие компактные комплексные мн-зия, к-рые покрываются сист. карт, переход даётся унимодул. матрицами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

Рисунок и набранное описание. Заштрихованный конус с двумя подписанными лучами. После наконечников лучи продолжаются прерывистыми штрихами.



$$\binom{x}{y} \in \underline{\underline{\text{тору}}}$$
$$(x \neq 0, y \neq 0)$$
$$(\mathbb{C} \setminus 0)^2$$

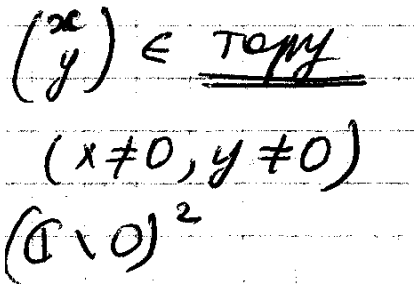


Рисунок и набранное описание. Слово «тору» подчёркнуто двумя чертами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

[под рисунком слева: зачёркнуто ~~он~~ (?)]

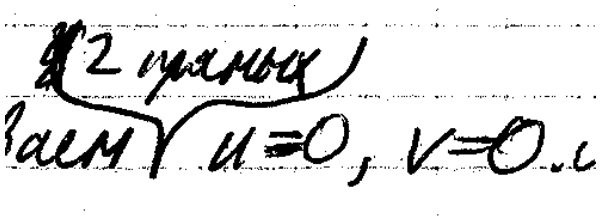


Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись похожа на «он»; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

Пока он некомпактен.

С каждым преобр. (7) приклеиваем $u = 0$, $v = 0$ [над записью скобкой: «2 прямых»] и рисуем конус.



Сомнительное чтение. Слева от «2 прямых», у начала скобки, есть тёмный штрих. Неясно, зачёркнута ли здесь отдельная запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000959

Если пересекутся — конструкция неосуществима.

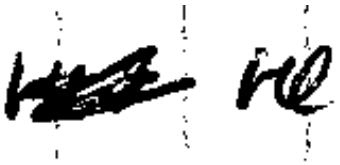
Осуществимо, если конуса покроют всё $\mathbb{R}^2$.

GELFAND-P000960

[номер в источнике: 12]

23/II–81. Сем. Гельфанда.

И.М.Г. Диксмье нашёл пример 2-х опер. A_1 и A_2 порядков 4 и 6, [зачёркнуто: ~~не~~ (?)] не яв. ф-ями от одного опер. A_0 2-го порядка; A_1, A_2 — с полиномиальными коэфф. (и со старшим 1), что $[A_1, A_2] = 0$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «не яв.» предположительно читается «не».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

$$A_2 = \sqrt{\underbrace{\left(\frac{d^4}{dx^4} + f_0(x)\frac{d^3}{dx^3} + \dots\right)^3}_{A_1^3} + C}.$$

Гриневич нашёл много таких через параметры Тюрина.

Чередник И.

О событии, к-рое ставит точку в теории солитонов.

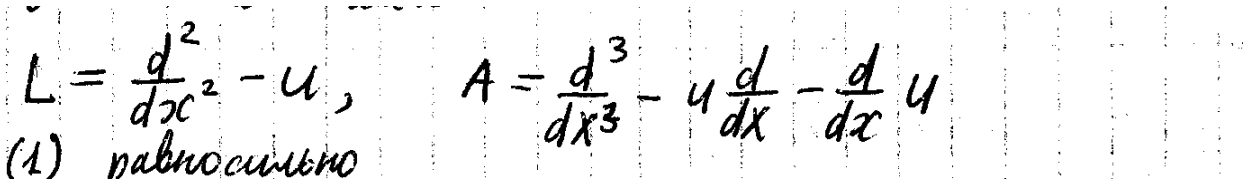
I этап. Метод обр. задачи.

$$u_t = 6uu_x + u_{xxx}. \tag{1}$$

$$L = \frac{d^2}{dx^2} - u, \qquad A = \frac{d^3}{dx^3} - u\frac{d}{dx} - \frac{d}{dx}u. \tag{2}$$

Тогда (1) равносильно

$$[L, A] = L_t. \tag{3}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Рисунок и набранное описание. В (2) перед обеими частями с u записаны минусы; перед $\frac{d^3}{dx^3}$ числового коэффициента нет.

$$L \rightsquigarrow \text{матр. рассеяния } S(\lambda) \qquad (2 \times 2 \text{ матрица}). \tag{4}$$

$S(\lambda)$ просто меняется с измен. t.

II этап. (Захаров и др.)

$$\left[\underbrace{\frac{d}{dx} - U}_{L}, \frac{d}{dt} - V\right] = 0 \qquad \text{(представление 0-й кривизны)}. \tag{5}$$

U, V — рац. ф-и от λ.

Например,

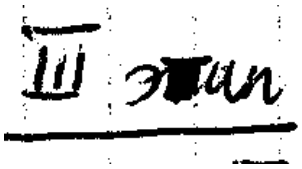
$$\begin{cases} U = U_0 + U_1\lambda + U_2\lambda^2, \\ V = V_0 + \lambda V_1 \end{cases} \qquad — \tag{6}$$

и получ. система ур-ий.

$L \rightsquigarrow S$ и т. д.

Была замечена гамильтоновость.

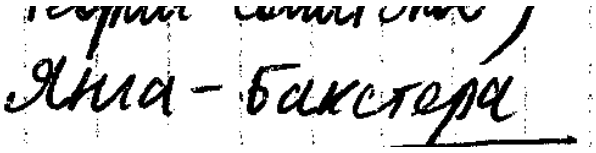
III этап (закат теории солитонов)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Сомнительное чтение. В слове «этап» один штрих сильно обведён; предыдущая запись не установлена.

Тождества Яна-Бакстера.

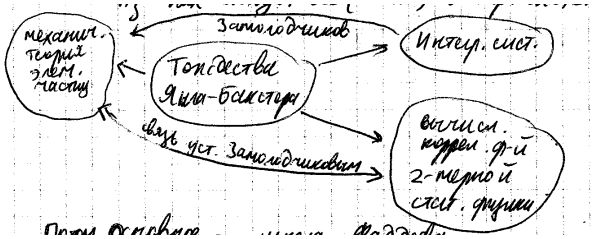


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Рисунок и набранное описание. В рукописи «Яна-Бакстера», без «г».

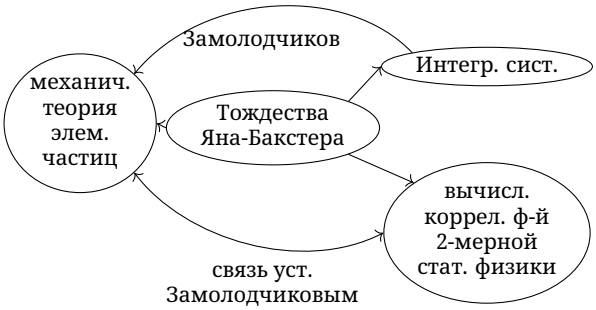
Алгебр. объект ⇝ всё с небольшими нюансами.

Из них получ. все (почти) интегр. системы.

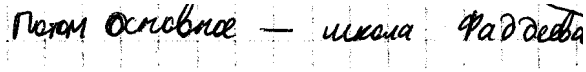


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

Рисунок и набранное описание. Из средней рамки идут три стрелки. Верхняя дуга направлена влево, нижняя отмечена наконечниками с двух сторон.



Потом (?) основное — школа Фаддеева.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000960

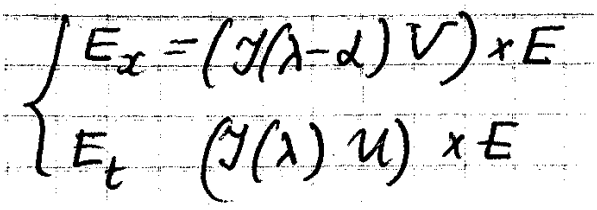
Сомнительное чтение. Первое слово последней строки ближе к «Потом»; запись не вполне отчётлива.

GELFAND-P000961

Ур-я Ландау-Лифшица и ... кир. поля

$$\left[\frac{d}{dt} - U, \frac{d}{dx} - V\right] = 0, \qquad \lambda \in \text{элл. кривой!!} \tag{7}$$

$$\begin{cases} E_x = (J(\lambda - \alpha)V) \times E, \\ E_t \quad (J(\lambda)U) \times E \end{cases} \tag{8}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

Сомнительное чтение. Во второй строке (8) между E_t и скобкой знак не виден.

E, V, U — 3-векторы.

сдвиг на элл. кривой

$$J = \mathrm{diag}(\cdot, \cdot, \cdot).$$

отсюда

$$\begin{cases} U_x = (JV) \times U, \\ U_t = (JU) \times V \end{cases} \quad \text{(асимметричное главное киральное поле).} \tag{9}$$

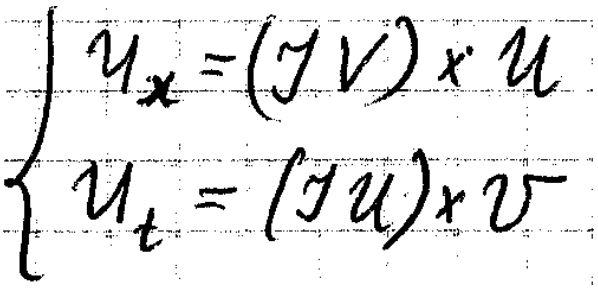


Рисунок и набранное описание. В начале второй строки (9) написано U_t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

J — пост. диагон. 3-матрица.

$$J = J(\alpha).$$

Матрица J — любая!!

(Достижима за счёт выбора α и элл. кривой).

Интегрируется с помощью элл. кривой.

Ур-е Ландау-Лифшица:

$$U_t = U \times U_{xx} + JU \times U. \tag{10}$$

Тожд. Я.-Б. сразу даёт весь гамильтонов формализм вместе со скобками данных рассеяния.

Хованский А.

Хотим:

$$\overset{\swarrow \text{мн-зие}}{M^n} \supset (\mathbb{C} \setminus 0)^n$$ будем строить спец. компактиф. тора.

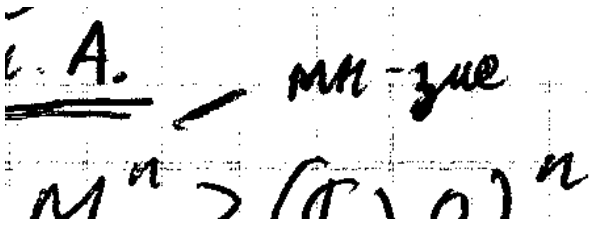


Рисунок и набранное описание. Помета «мн-зие» над M^n связана с ним наклонным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

и дополнение — аналит. мн-во [зачёркнуто: знак не разобран] меньшей размерности.



Сомнительное чтение. Перед «меньшей» виден короткий зачёркнутый знак; чтение не установлено.

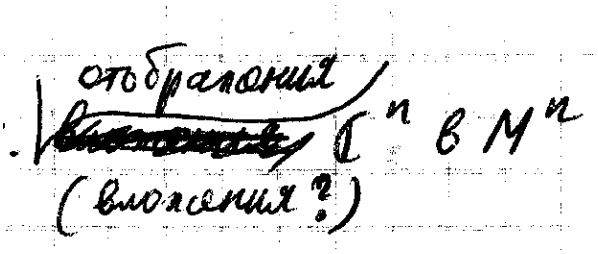
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

Модулярные карты:

$$\begin{cases} x_1 = u_1^{a_{11}} \dots u_n^{a_{1n}} \\ \dots\dots\dots\dots \\ x_n = u_1^{a_{n1}} \dots u_n^{a_{nn}} \end{cases} \tag{1}$$

и продолжаются до аналит. [зачёркнуто: ~~вложений~~ (?); вписано сверху: отображений] $\mathbb{C}^n$ в M^n.

[под исправленным словом:] (вложений?)



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом вписано «отображений». Ниже читается «(вложений?)»; зачёркнутое слово предположительно такое же.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000961

Однопар. подгруппа (тора):

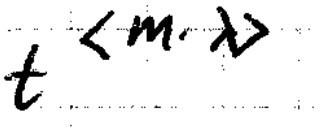
$$\begin{cases} x_1 = t^{\lambda_1} \\ \quad \vdots \\ x_n = t^{\lambda_n} \end{cases} \tag{2}$$

GELFAND-P000962

[номер в источнике: 13]

Моном $x_1^{m_1} \dots x_n^{m_n}$ (3)

ведёт себя как $t^{\langle m,\lambda \rangle}$ на подгруппе (2).



Сомнительное чтение. Короткий штрих между m и λ передан запятой; он близок к точке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

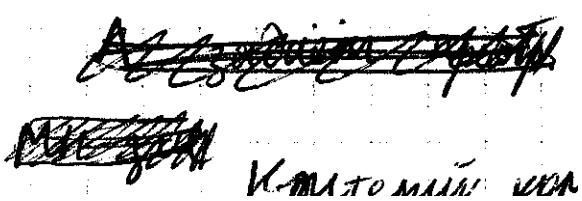
По $\forall$ карте рисуем конус в пр-ве однопараметрических подгрупп.
Они располаг. опр. образом.

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{pmatrix}, \ldots, \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{nn} \end{pmatrix}$$ порожд. вып. конус.

Пересек. по внутр. $\Rightarrow$ совпадают. (условие сущ. мн-зия)
Пример:

$$\begin{cases} x_1 = u_1 u_2^{-1} \\ x_2 = u_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1 x_2 = u_1 \\ x_2 = u_2 \end{cases}$$

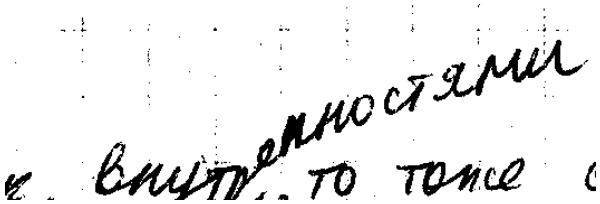
Это σ-процесс.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

Неразобранный фрагмент. Перед «Если грани» и в начале следующей строки зачёркнуты две записи. Под густой штриховкой слова не установлены.

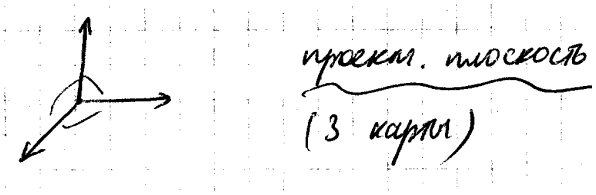
Если грани пересек. внутренностями, то тоже совпадают.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

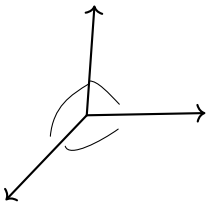
Рисунок и набранное описание. Окончание «енностями» дописано наклонно после «внутр.».

Критерий компактности: необх. и дост., чтобы конуса покрывали всё пр-во.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

Рисунок и набранное описание. Три направленных луча и три дуги без наконечников.



проект. плоскость
(3 карты)

Компактиф. задаётся разбиением целочисл. пр-ва с точностью до целочисл. автоморфизма.

Казарновский.

Задача: Обобщить теор. о нулях полиномов на ф-и более общего вида.

$$f = \sum_{\lambda \in \Lambda} C_\lambda \exp\langle z, \lambda \rangle \tag{1}$$

рассм. как ф-и в $\mathbb{C}^n$; $\lambda \in \Lambda \subset \mathbb{C}^n$, $z \in \mathbb{C}^n$

$\Gamma = \mathrm{conv}(\Lambda)$ — многогр. Ньютона.

Рассм. систему

$$F : \{f_1 = \ldots = f_n = 0\}.$$

Число нулей в шаре рад. R обозн. $N_F(R)$

$$N_F(R) = cV(\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n)R^n + O(R^{n-1}). \tag{2}$$

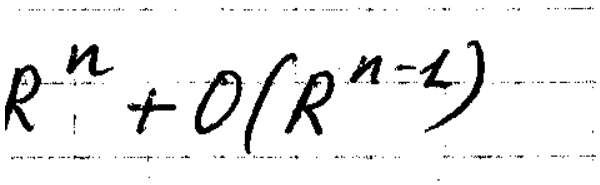


Рисунок и набранное описание. Показатель степени в остатке (2) записан как $n - 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000962

$V(\Gamma_1, \ldots, \Gamma_n)$ — смеш. объём, если все многогр. лежат в вещ. частях $\mathbb{C}^n$

1 переменная $\Rightarrow$ возникает периметр многоугольника

c — const, сост. из степеней 2 и π.

GELFAND-P000963

Что такое V в общем случае?

$$\Gamma \subset \mathbb{C}^n,$$

$$V(\Gamma) = \sum_{\dim \Delta = n} \underset{\substack{\downarrow \\ \text{объём грани}}}{V(\Delta)} \quad \Omega(\Delta) S(\Delta).$$

Грани средней разм. (n [знак не разобран])



Сомнительное чтение. После n в скобках стоит густой штрих. Восклицательный знак возможен, но отдельная точка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

$\Omega(\Delta)$ — [зачёркнуто: знак не разобран] внешн. угол (объём сферич. изображения) [под «объём сферич. изображения»:] (n-мерный).



Сомнительное чтение. Перед «внешн.» зачёркнута короткая запись. Штрихи не позволяют установить чтение.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

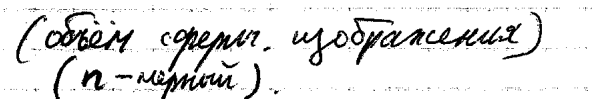


Рисунок и набранное описание. Под скобками об объёме сферического изображения написано «(n-мерный)».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

$S(\Delta)$ опред. след. образом

Рассм. вещ. грассман $G_{2n,n}$; точнее, вещ. n-мерн. подпр. в $\mathbb{C}^n$.

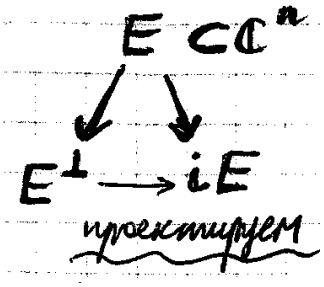


Рисунок и набранное описание. Из $E \subset \mathbb{C}^n$ выходят две стрелки. Горизонтальная стрелка идёт от $E^\perp$ к iE.

$E \subset \mathbb{C}^n$

$E^\perp \longrightarrow iE$

проектируем

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

площадь умн. на число, обозначаемое $S(\Delta)$.

$V(\Gamma)$ продолжается с многогранников на любые тела $M \subset \mathbb{C}^n$.

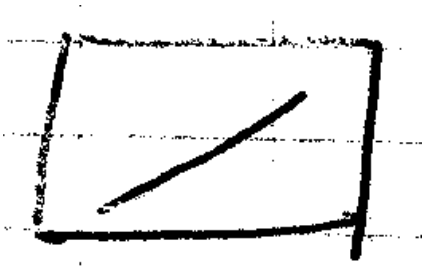
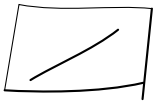


Рисунок и набранное описание. Неподписанный четырёхугольник с внутренним наклонным штрихом. Правая сторона выходит за нижний край.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

T_cM — компл. кас. плоскость к ∂M.

B — 2-я квадр. форма, оп. на T_cM

Квадр. форма $\dfrac{B(ix)+B(x)}{2}$ зад. эрмитову форму

(форма Леви)

$\kappa_1, \dots, \kappa_{n-1}$ — соб. числа.

$$S(\Delta) = \int \kappa_1 \dots \kappa_{n-1}\, dS$$

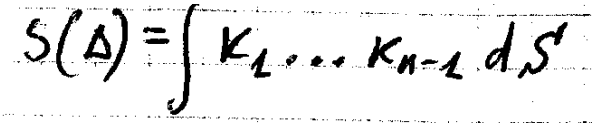


Рисунок и набранное описание. Левая часть последней формулы записана как $S(\Delta)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000963

Ещё вариант: через опорную ф-ю.

GELFAND-P000964

2.3.81. Сем. Гельфанда.

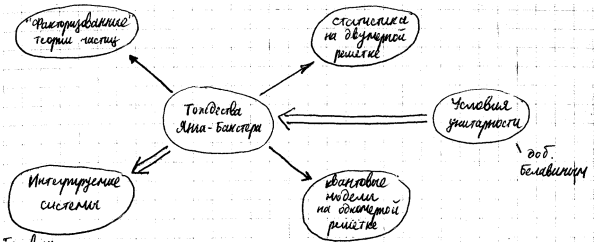
И.М.Г. Задача. $\int_x^\infty e^{-t^2}\, dt$ разл. в асимпт. ряд, к-рый не сходится, но суммируется по Борелю.

Задача. Связать рез. Казарновского с индикатрисой роста.

GELFAND-P000965

[номер в источнике: 19]

Чередник И.

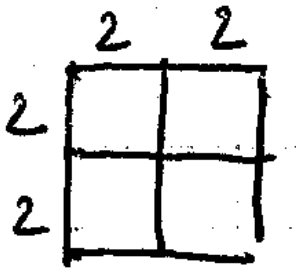


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Рисунок и набранное описание. Шесть овалов. Двойная стрелка справа направлена к тождествам; двойная стрелка слева внизу направлена от них. В среднем овале написано «Яна-Бакстера».

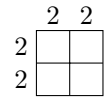
«Факторизованные» теории частиц
Статистика на двумерной решётке
Тождества Яна-Бакстера
Условия унитарности
доб. Белавиным
Интегрируемые системы
Квантовые модели на одномерной решётке

Белавин.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Рисунок и набранное описание. Четыре блока, по две строки и по два столбца в каждом.

(1) 

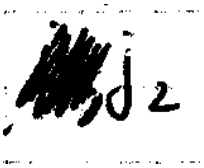
$= R^{j_1 j_2}_{i_1 i_2} \longrightarrow R^{1\,2}$

(сокр. обозначение)

Общ. случай: $n^2 \times n^2$.

i_1, j_1 нумеруют блоки

i_2 [зачёркнуто: запись не разобрана], j_2 — элементы в блоке.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Сомнительное чтение. Между i_2 и j_2 запись скрыта под штрихами.

Интерпрет. как тензорное произведение.

$$R^{12} \xrightarrow{\Omega} (R^{12})^{-1} \qquad \text{преобр. унитарности} \tag{2}$$

$$R^{12} \xrightarrow{C} R^{\bar{1}2} \qquad \text{кроссинг} \tag{3}$$

(Блочное трансп. — кроссинг)

внутри блоков — не изменяется

$$\Omega^2 = C^2 = 1 \tag{4}$$

$$(\Omega C)^n \neq 1 \tag{5}$$

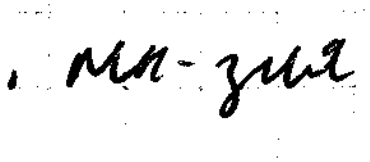
(6) [зачёркнуто: запись не разобрана] $R^{12} \longrightarrow (\Omega C) R^{12}$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Сомнительное чтение. Начальная запись в (6) зачёркнута. Под штрихами нельзя надёжно различить её символы.

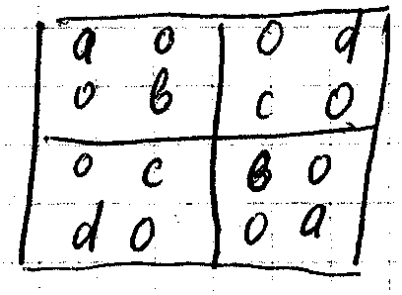
Инвар. мн-зия — ? (для (6)).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Рисунок и набранное описание. В сокращении после «Инвар.» различимо «мн-зия».

Рассм. матр. типа Бакстера



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

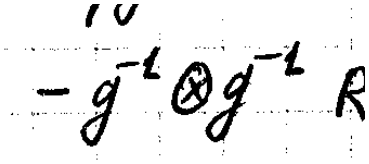
Рисунок и набранное описание. Четыре блока матрицы. В третьей строке на диагонали повторяется b.

(7)

a	0	0	d
0	b	c	0
0	c	b	0
d	0	0	a

(инвар. отн. 2-х групп $Z_2 \Downarrow$)

$$R^{12} \longrightarrow -g^{-1} \otimes g^{-1}\ R^{12}\ g \otimes g \tag{8}$$

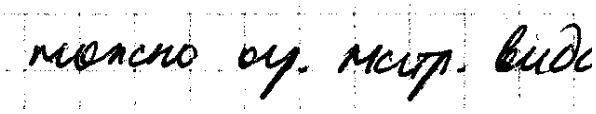


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Рисунок и набранное описание. В (8) перед первым g^{-1} стоит отдельный минус.

$$g_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{9}$$

Преобр. (8) совместно с $\Omega C \Rightarrow$ можно ог. матр. вида (7).



Сомнительное чтение. Сокращение перед «матр.» похоже на «ог.»; раскрытие предположительно «ограничиться».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

Инвар. мн-зия таковы:

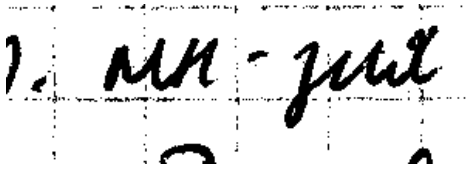


Рисунок и набранное описание. Сокращение «мн-зия» повторяется перед «таковы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000965

(отн. Ω и C одновременно)

GELFAND-P000966

$$\frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{ab} = I_1 \tag{10а}$$

$$\frac{cd}{ab} = I_2 \tag{10б}$$

Это интегралы.

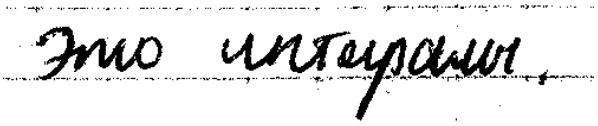


Рисунок и набранное описание. Под (10б) написано «Это интегралы».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Это эллипт. кривая.

— · —

Чередник И.

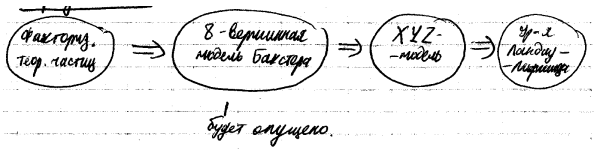
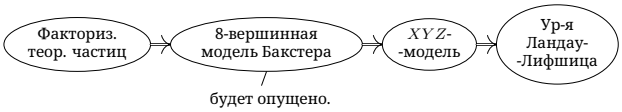


Рисунок и набранное описание. Четыре овала с двойными стрелками вправо. Под овалом с моделью Бакстера написано «будет опущено».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

В 2-мерном пр-ве/врем. строится теор. частиц одинак. масс.

d типов частиц Плоскость счит. ориентированной

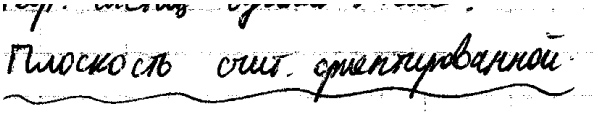


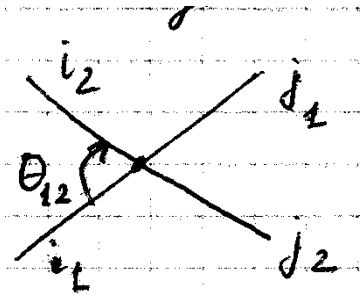
Рисунок и набранное описание. Последнее слово волнистой подчёркнутой строки читается «ориентированной».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Импульсы сохраняются.

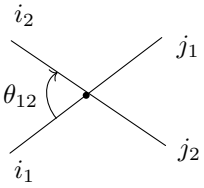
Единств. соб. — пересеч. линий и их перекраска

(элементарное событие)

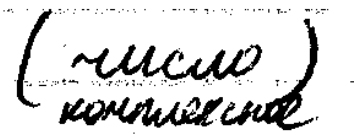


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Рисунок и набранное описание. Две пересекающиеся линии; дуга угла θ_{12} слева направлена вверх.

(1) 

(2) Припишем амплитуду $S^{j_1 j_2}_{i_1 i_2}$ (число [вписано снизу: комплексное])



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Рисунок и набранное описание. Под «число» вписано «комплексное».

(3) $|S|^2$ — вероятность того, что произошло

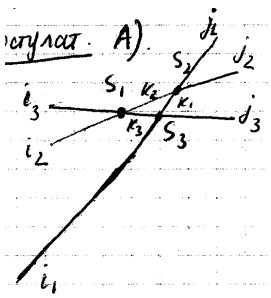
Предп. ($\Leftrightarrow$ релятивизм)

$$S^{j_1 j_2}_{i_1 i_2}(\theta_{12}), \qquad (4)$$

θ_{12} — обычный эвклидов ориент. угол

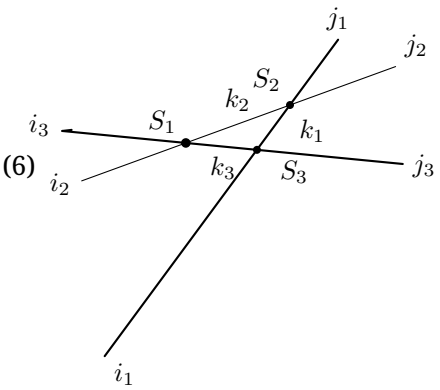
Нерелятив. $\Leftrightarrow$ разн. скоростей.

(5) Постулат. А).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Рисунок и набранное описание. Три попарных пересечения. Жирный штрих у левого конца линии $i_3 j_3$ может быть началом линии или неполным наконечником.

(6) 

Более сложн. событие

Ему припис. амплитуда S

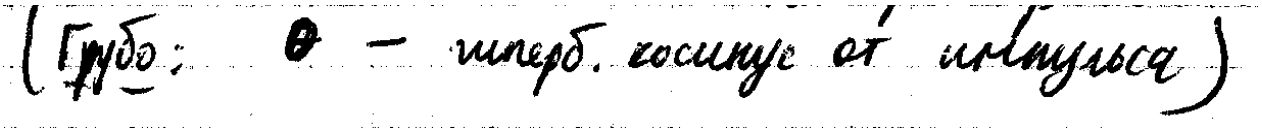
S_j — амплит. перех. в точках, указ. на рисунке

$$S = S_1 S_2 S_3 \tag{7}$$

Б) Амплитуда не зависит от локализации событий в точке пр-ва,

т.е. не меняется при параллельном переносе прямых.

(Грубо: θ — гиперб. косинус от импульса) (не меняем окраски внешних концов)

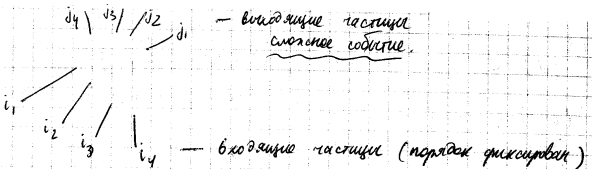


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000966

Рисунок и набранное описание. Нижняя запись читается «гиперб. косинус от импульса».

GELFAND-P000967

[номер в источнике: 20]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

Рисунок и набранное описание. В (8) показаны восемь раздельных штрихов. В центре соединений нет.

(8)

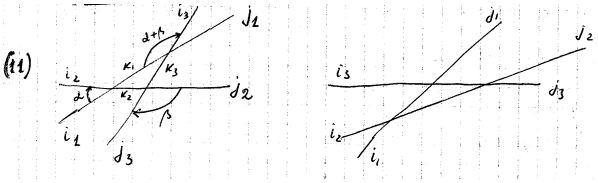


$$S^{j_1 \dots j_4}_{i_1 \dots i_4} = \sum_{\substack{\text{по всем возможным} \\ \text{раскраскам} \\ \text{внутр. рёбер}}} \prod_{\substack{\text{по} \\ \text{всем} \\ \text{вершинам}}} S_{\dots} \tag{9}$$

(10) Лемма.

Постулат Б) будет вып. всегда, если он выполнен для тр-ка.

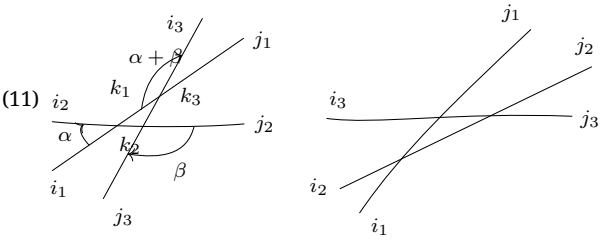
Условие $\triangle$-ка.



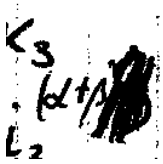
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

Рисунок и набранное описание. Два расположения трёх прямых. На левом подписаны k_1, k_2, k_3 и направленные дуги $\alpha, \beta, \alpha+\beta$. На правом подписаны только концы.

(11)



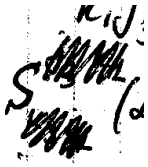
$$S^{k_1k_2}_{i_1i_2}(\alpha)S^{j_1k_3}_{k_1i_3}(\alpha+\beta\,[?])S^{j_2j_3}_{k_2k_3}(\beta) = S^{k_2k_3}_{i_2i_3}(\beta)S^{k_1j_3}_{j_1k_3}(\alpha+\beta)S^{j_1j_2}_{k_1k_2}(\alpha). \tag{12}$$



Сомнительное чтение. После $\alpha+$ различима часть знака, вероятно β; правая часть аргумента закрыта густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

[у второго множителя справа прежние индексы зачёркнуты. сверху вписано k_1j_3, снизу j_1k_3.]



Сомнительное чтение. Верхние и нижние прежние индексы зачёркнуты. Отдельные штрихи видны, но полная запись не установлена.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

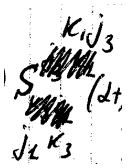


Рисунок и набранное описание. Новые индексы читаются k_1j_3 сверху и j_1k_3 снизу.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

Задача: найти S, при к-рых вып. эти соотношения

Задача сильно переопр.: ур-й d^6, неизвестных d^4.

Простая инв. форма записи:

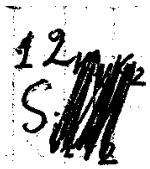
$$A = (a^j_i), \quad B = (b^j_i) \tag{13}$$

i — строка, j — столбец

$$(A \otimes B)^{j\ell}_{ik} = a^j_i b^\ell_k \tag{14}$$

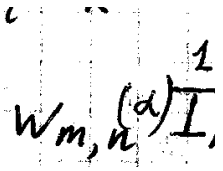
$$\overset{12}{S} = \sum_{m,n=1}^{d^2} w^{(\alpha)}_{m,n} \overset{1}{I}_m \otimes \overset{2}{I}_n \tag{15}$$

[у S прежние индексы зачёркнуты. 12 вписано над S.]



Сомнительное чтение. Прежние пары индексов затёрты. Справа различимы две цифры 2; чтение пар j_1j_2 и i_1i_2 предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967



Сомнительное чтение. Скобки с α стоят выше уровня m, n; передано как верхняя помета у $w_{m,n}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000967

(16) $\{I_n\}$ — базис в пр-ве $d \times d$-матриц M_d.

Индексы 1 и 2 указывают, в каком пр-ве берётся.

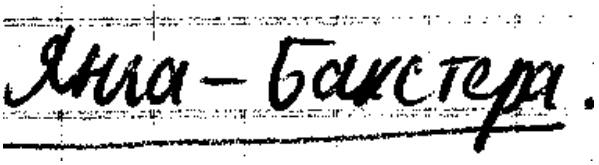
$$\overset{12}{S}(\alpha)\overset{13}{S}(\alpha+\beta)\overset{23}{S}(\beta) = \overset{23}{S}(\beta)\overset{13}{S}(\alpha+\beta)\overset{12}{S}(\alpha) \tag{17}$$

соотн. факторизации или тр-ка

(в тенз. произв. 3-х пр-в)

(част. случай тожд. Яна-Бакстера)

Тожд. Яна-Бакстера: соотн. факторизации (т.е. (17)), испорченное след. способами:



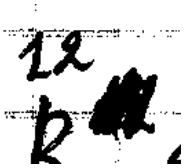
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

Рисунок и набранное описание. В подчёркнутом заголовке написано «Яна-Бакстера».

$$\overset{121323'}{RSS} = \overset{23'1312}{S\ SR} \tag{18}$$

$$\overset{12}{R} \in \overset{1}{M}_d \otimes \overset{2}{M}_d(\mathbb{C}), \qquad R \in M_d \otimes M_d(\mathbb{C}), \tag{19}$$

[справа вверху у первого R зачёркнуто: запись не разобрана; 12 написано над R.]

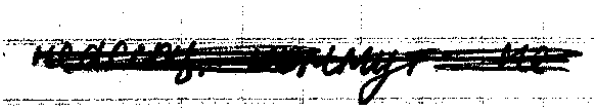


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

Сомнительное чтение. Запись справа от R затёрта; 12 ясно написано над R.

$$S, S' \in M_d \otimes M_d(D), \tag{20}$$

(D — [зачёркнуто: запись не разобрана] ассоциат., не обяз. коммут. алг. над $\mathbb{C}$)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

Сомнительное чтение. Перед «ассоциат.» зачёркнуто несколько слов. Отдельные буквы видны, но точная фраза не установлена.

(21) Теорема. Из (18) следует, что

(22) [зачёркнуто: запись не разобрана]

$$[\mathrm{Sp}_3 \overset{13}{S},\ \mathrm{Sp}_3 \overset{13'}{S}\ ] = 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

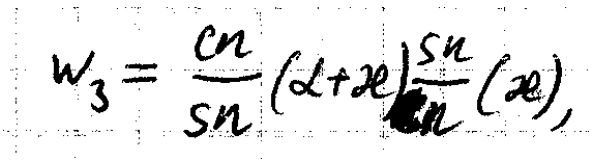
Сомнительное чтение. Начальная запись перед квадратной скобкой зачёркнута диагональными штрихами.

(коммутатор в пр-ве матриц над 1-м)

Нетрив. пример соотн. факторизации:

$$\overset{12}{S}(\alpha) = \sum_{i=0}^{3} w_i(\alpha) \overset{1}{\sigma}{}^i \otimes \overset{2}{\sigma}{}^i \tag{23}$$

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{\operatorname{sn}(x)}{\operatorname{sn}(\alpha+x)}, \qquad w_2 = \frac{\operatorname{dn}}{\operatorname{sn}}(\alpha+x)\frac{\operatorname{sn}}{\operatorname{dn}}(x), \\ w_3 &= \frac{\operatorname{cn}}{\operatorname{sn}}(\alpha+x)\frac{\operatorname{sn}}{\operatorname{cn}\,[?]}(x), \qquad w_0 = 1 \end{aligned} \tag{24}$$



Сомнительное чтение. Первая буква знаменателя в последней дроби для w_3 сильно переписана. Предположительное чтение cn; возможен след прежнего dn.

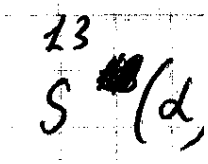
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \text{— матр. Паули.}$$

$\alpha, x \in \mathbb{C}$.

Вместо (18):

$$\begin{aligned} &\overset{12}{R}(\alpha,\alpha')\overset{13}{S}(\alpha)\overset{23}{S}(\alpha') \\ &\qquad = \overset{23}{S}(\alpha')\overset{13}{S}(\alpha)\overset{12}{R}(\alpha,\alpha') \end{aligned} \tag{25}$$



Сомнительное чтение. У второго S справа, после надстрочного 13, затёрта короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000968

GELFAND-P000969

23/III–81. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд о ст. Мозера.

(сб. посв. юбилею Черна)

Эллипсоид

$$\langle A^{-1}x, x\rangle = 1, \qquad \text{полуоси } \sqrt{\lambda_n} \tag{1}$$

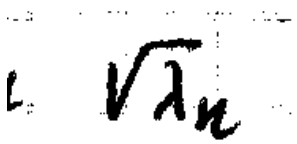


Рисунок и набранное описание. У знака корня написано λ_n.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

Геодезические:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\nu A^{-1}x, \qquad x \in \mathbb{R}^n, \tag{2}$$

но для эллипсоида точка ост. на нём.

где

$$\nu = \frac{\langle A^{-1}y, y\rangle}{|A^{-1}x|^2}, \qquad y = \frac{dx}{dt}. \tag{3}$$

Изоспектральная матрица

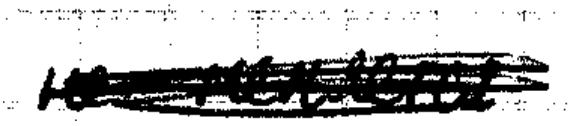
$$L(x, y) = P_y(A - x \otimes x) \cdot P_y \tag{4}$$

P_y — матрица ортог. проекц. на ортог. доп. к y:

$$P_y\xi = \xi - \frac{\langle \xi, y\rangle}{|y|^2} y \tag{5}$$

Теор. Матрица

(6) $\underbrace{L\left(x, \frac{dx}{dt}\right)}$ [зачёркнуто: запись не разобрана] не меняет соб. значений при дв-нии вдоль геодезической.

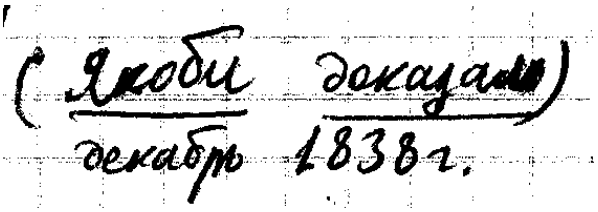


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

Сомнительное чтение. В зачёркнутой записи различимо начало «не». Далее возможно «меняется» или «зависит», но штрихи не позволяют установить слово.

(Якоби доказал)

декабрь 1838 г.

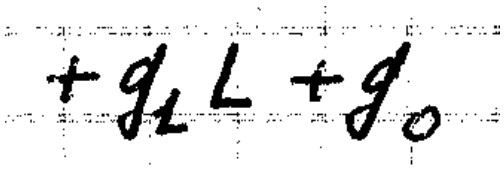


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

Рисунок и набранное описание. Конец слова «доказал» обведён, ниже отдельно написана дата.

П. Гриневич.

$$L_6^2 = L_4^3 + g_1 L + g_0 \tag{1}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

Рисунок и набранное описание. После g_1 у L нет нижнего индекса.

$$L_4 = \left(\frac{d^2}{dx^2} - u\right)^2 + 2c'_x\big(\wp(\gamma_2) - \wp(\gamma_1)\big)\frac{d}{dx} + \big[c'_x(\wp(\gamma_2) - \wp(\gamma_1)\big]'_x - - \wp(\gamma_1) - \wp(\gamma_2) \tag{2}$$

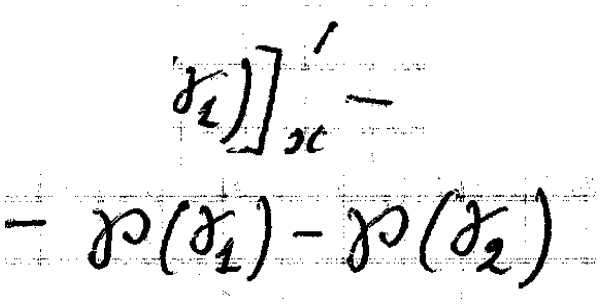
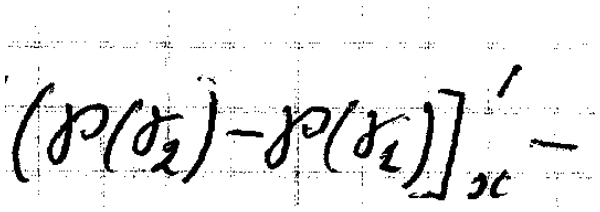


Рисунок и набранное описание. Минус стоит в конце строки и повторяется в начале продолжения.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969



Сомнительное чтение. Перед закрывающей квадратной скобкой видна одна круглая скобка. Отдельное закрытие для скобки после c'_x не различимо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000969

$$\begin{cases}\gamma'_1 = \dfrac{1}{\alpha_1 - \alpha_2},\\ \gamma'_2 = \dfrac{1}{\alpha_2 - \alpha_1}\end{cases} \qquad \begin{cases}\alpha'_1 = \alpha_1^2 - u - \varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0),\\ \alpha'_2 = \alpha_2^2 - u + \varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0)\end{cases} \tag{3}$$

$$\begin{cases}\gamma_1(x) = \gamma_0 + c(x)\\ \gamma_2(x) = \gamma_0 - c(x)\end{cases}$$

$$u(x) = \frac{1}{4{c'_x}^2} - \frac{1}{4}\frac{{c''_{xx}}^2}{{c'_x}^2} - 2\varphi c''_{xx} - {c'_x}^2(\varphi'_c - \varphi^2) + \frac{1}{2}\frac{c'''_{xxx}}{c'_x}$$

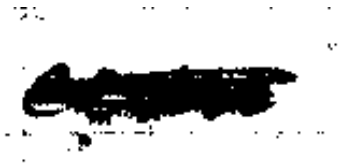
GELFAND-P000970

[номер в источнике: 43]

$g_1, g_0, c(x)$ задаём произвольно

$$c(x) = \int_{q(x)}^{\infty} \frac{dt}{\sqrt{t^3 + g_1 t + g_0}} \tag{4}$$

$q(x)$ — рац. ф-я [зачёркнуто: запись не разобрана] $\Rightarrow L_4, L_6$ — опер. с рацион. коэфф.



Сомнительное чтение. После «рац. ф-я» короткая запись зачёркнута; точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$\gamma_0 = 0 \Rightarrow q(x) = x$. (случай Диксмье)

$$\varphi(\gamma_1, \gamma_2, 0) = \zeta(\gamma_2 - \gamma_1) + \zeta(\gamma_1) - \zeta(\gamma_2)$$

$$\zeta'(z) = -\wp(z), \qquad \zeta(-z) = -\zeta(z).$$

Пример Диксмье по Кириллову

$$L_4 = \{A^2\}, \qquad L_6 = \{A^3\}, \qquad A = L + xL^{-1}, \qquad L = \frac{d^2}{dx^2} + x^3$$

$\{\cdot\}$ — дифференц. часть.

[зачёркнуто: ~~Отсюда~~ (?)] Или:



Сомнительное чтение. Зачёркнутое перед «Или» предположительно читается «Отсюда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

$$L_4 = L^2 + 2x$$

$$L_6 = L^3 + 3x^2L + 3Lx^2.$$

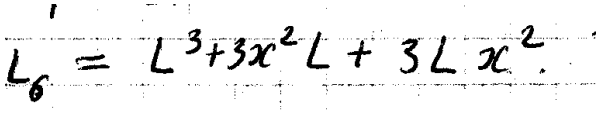


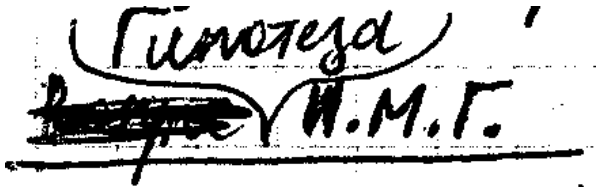
Рисунок и набранное описание. В обоих слагаемых после L^3 написано x^2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Для кривой рода 2 $P(x, y) = 0$ неясно ∃(?) опер. L_1, L_2 с рац. коэфф., для к-рых $P(L_1, L_2) = 0$.

Взаимно простых пор. не бывает.

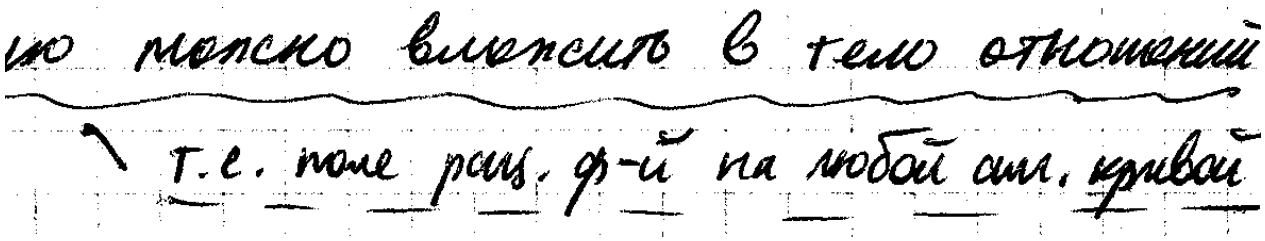
[над зачёркнутым словом вписано: Гипотеза] [зачёркнуто: ~~Теор.~~ (?)] И.М.Г.: любую кривую можно вложить в тело отношений для алг. Вейля.



Сомнительное чтение. «Гипотеза» вписано над строкой со скобкой. Зачёркнутая запись перед «И.М.Г.» предположительно «Теор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

[выносная приписка со стрелкой] т.е. поле рац. ф-й на любой алг. кривой

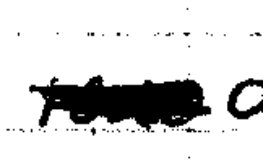


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Рисунок и набранное описание. Стрелка от пояснения направлена к словам о вложении кривой.

$$q, p, \qquad qp - pq = 1.$$

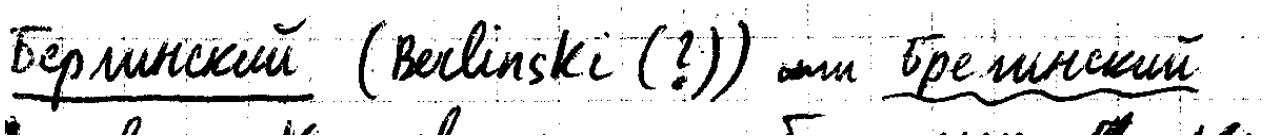
порожд. [зачёркнуто: запись не разобрана] алгебра вклад. в тело (упражнение)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Сомнительное чтение. Перед «алгебра» короткая запись зачёркнута.

Берлинский (Berlinski (?)) или Брелинский



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Рисунок и набранное описание. В рукописи даны две кириллические формы фамилии и «Berlinski (?)» латиницей.

(соавтор Кашивары по раб. о гип. [зачёркнуто: запись не разобрана] Каждана-Люстига)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Сомнительное чтение. Перед «Каждана» виден зачёркнутый знак; чтение не установлено.

$\mathfrak{g}$ — полупр. алг. Ли над $\mathbb{C}$

$\cup$

$\mathfrak{b}$ — Борель алг., $\lambda\colon \mathfrak{b} \to \mathbb{C}$ характер алг. Ли

Модуль Верма M_λ (см. кн. Диксмье об обёрт. алгебрах).

[подчёркивание заголовка соединено с пояснением] геом. объекты на пр-ве флагов

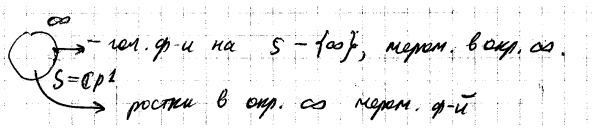
[зачёркнуто: M_λ, $\mathfrak{g} = \mathfrak{b} \oplus \ldots$ (?)]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

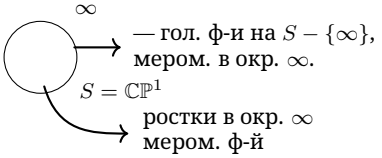
Сомнительное чтение. Под штрихами наверху видно M_λ, ниже предположительно $\mathfrak{g} = \mathfrak{b} \oplus \ldots$. Остальное не разобрано.

$G = SL(2)$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000970

Рисунок и набранное описание. Окружность с меткой ∞ и двумя стрелками к подписям справа.



GELFAND-P000971

Eckart Viehweg.

(по Hélène Esnault — Exp. Sem. Bourbaki)

(по раб. Fujita, Kawamata, Iitaka, Ueno, Viehweg)



Сомнительное чтение. Первая буква в Iitaka похожа на I или T. Предпочтено I.

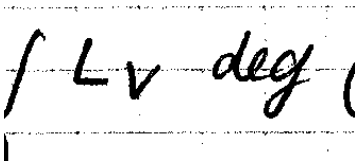
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

О классиф. 3-мерных алгебраич. многообразий.

V — проект. алг. мн-ие над $\mathbb{C}$, $\omega_V = \bigwedge^{\max} \Omega^1_V$

$$K(V) = \begin{cases} L_v \ \deg \left(\bigoplus_{n \geq 0} H^0(V, \omega_V^n) \right) - 1 & \text{при } R(V) \neq \mathbb{C} \\ -\infty \end{cases}$$

(число Кодаиры



Сомнительное чтение. Два знака перед deg похожи на L и пониженное v. Возможное чтение по смыслу формулы — tr deg.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

$$q(V) = \dim H^0(\Omega^1).$$

$$1)\quad \left.\begin{matrix} V \\ K(V) = 0 \\ q(V) = \dim V \end{matrix}\right\} \quad (\Leftarrow) \quad V \overset{\text{бирац.}}{\underset{\sim}{\swarrow}} A \quad \text{аб. мн-ие}$$

$$2)\quad \left.\begin{matrix} \dim V = 3, \\ K(V) = 0 \\ q(V) = \begin{cases} 2 \\ 1 \end{cases} \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow \quad \alpha\colon V \underset{\text{(Альбанезе мн-ие)}}{\overset{\longrightarrow}{\searrow}} A(V)$$

этальное расслоение

$$K(F) = 0.$$

$$3)\quad K(V) = 0, \quad q(V) = 0,$$

$$?$$

4) Что-то есть о случае $K(V) = -\infty$.

Christian Kassel. (Strassburg)

Что-то об изуч. гомотопич. типа группы $\mathrm{Diff}(M)$

(идея Вальдхаузена)

Можно распр. K-теорию на объекты A, к-рые явл. кольцами

$$A \times A \underset{\times}{\overset{+}{\longrightarrow}} A$$

с точн. до гомотопии (напр., пр-во петель)

(дистрибут. настоящая)

$$\mathbb{Z}[\Omega X]$$

K-функтор стр. с пом. констр. Квиллена.

Ссылка: AMS Proc. Symp. Pure Math, v. 32 (1976)

Waldhausen, Hatcher.

Christophe Soulé (paris VII)



Сомнительное чтение. В рукописи первую гласную фамилии можно прочесть как о или а. Предпочтено Soulé.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000971

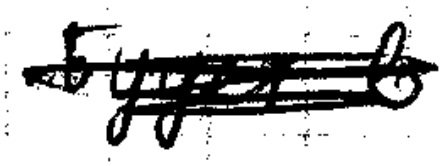
$$K_*(\mathbb{Z}) \leftrightarrow \zeta(1-n) \qquad \text{связь с топосами}$$

GELFAND-P000972

[номер в источнике: 44]

$$\#K_{2i-2}(\mathbb{Z}) \geqslant \text{numerator}\,\zeta(1-i)$$
$$\#K_{2i-1}(\mathbb{Z}) \geqslant \text{denominator}\,\zeta(1-i)$$
$$i \equiv 0 \pmod 2$$

[зачёркнуто: ~~Бурб...~~ (?)] Inventiones, 1980, February.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись, возможно, начинается с «Бурб...». Дальнейшие буквы не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000972

GELFAND-P000973

30/III-81. Сем. Гельфанда.

И.М. Гельфанд

Ур-е Власова.

Дана мех. система — частицы в потенц. поле.



Сомнительное чтение. Первая буква усилена. По начертанию и согласованию с «система» предпочтено «Дана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

Пусть много частиц и они сильно взаимодействуют.

Частицы редки, так что они не сталкив., но создают поле — все они заряжены. Потенциал — ф-я от плотности частиц.

Арнольд. О раб. A. Weinstein'a.

Гидродинамика:

Рассм. область, заполн. жидкостью, в рим. мн-зии G.

Дв-ние жидк. — кривая в группе диффеом., сохр. объём.

$$G = \text{SDiff}(G)$$



Рисунок и набранное описание. В записи обе буквы имеют вид G. Под буквой в скобках есть короткая черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

$\mathfrak{g}$ — алг. Ли G, т.е. алгебра вект. полей с дивергенцией $= 0$.

Энергия: $E = \frac{1}{2}\int |v(x)|^2\,dx$, $v(x)$ — это векторное поле.

Это квадр. форма на $\mathfrak{g}$.

Разнесём её левыми сдвигами на всё G. Получ. рим. метрика

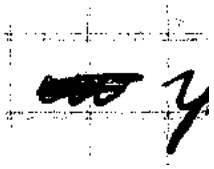
Опр. Геодезические — течения идеальной жидкости

(Арнольд, 1966)

Ann. Inst. Fourier и обзор в кн. по механике.

Есть кривизна, гам. формализм и т.д.

Weinstein — перенос на другие [зачёркнуто: запись не разобрана] группы (∞-мерные)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000973

Сомнительное чтение. Под густой зачёркивающей чертой перед «группы» точное чтение не установлено.

Симплектич. группа: получ. ур-е Власова.

(холодная плазма)

Расширяем, доб. лок. степ. свободы — получ. разные ур-я

(в том числе Янга-Миллса).

если взять калибр. группу.

Гамильтониан:

1) На T^*G есть станд. симп. структура;

E задаёт гамильтониан.

$\Rightarrow$ ур-е Эйлера

GELFAND-P000974

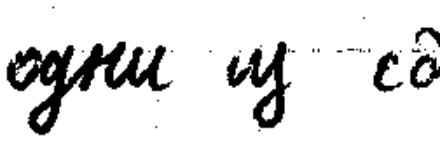
[номер в источнике: 59]

2) (2-й вариант)

Рассм. отображение

$$T^*G \longrightarrow \mathfrak{g}^*$$

(одни из сдвигов, левые или правые)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Рисунок и набранное описание. Первое слово читается «одни».

Кривые из 1) проектир. в ур-е Эйлера в $\mathfrak{g}^*$.

Симплектич. структ. — на орбитах коприсоед. представления

(стр. Кириллова).

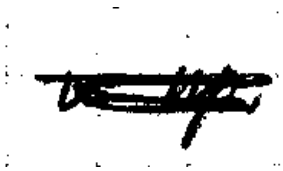
Гамильтониан переносится ввиду инвариантности.

Форма Кириллова сносится.

Для сжим. жидкости: Ebin и Marsden (позже)

rot. задан $\Rightarrow$ только тогда получ. гамильт. формализм

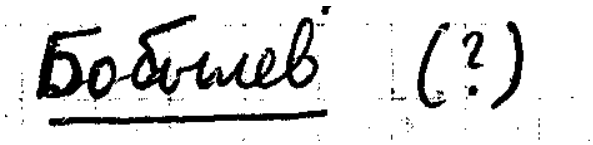
над G надо брать расслоения [зачёркнуто: запись не разобрана] (где плотность)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Неразобранный фрагмент. После слова «расслоения» запись густо зачёркнута.

Некто Бобылев (?)

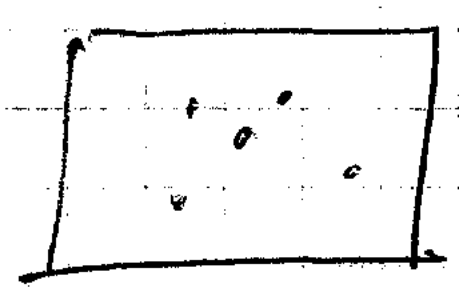


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Рисунок и набранное описание. Знак вопроса в скобках написан рядом с фамилией.

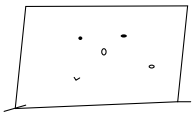
Об ур-и Больцмана.

Газ в сосуде.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

Рисунок и набранное описание. Сосуд с пятью отметками частиц.



Шарики (твёрдые) и есть потенциал взаимод. $V(r)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

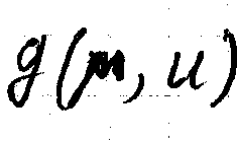
Сомнительное чтение. Над концом «взаимод.» стоит короткий вертикальный штрих. Его значение не установлено.

$f(\vec{v},t)$ — число частиц, имеющих скор. $\vec{v}$ в ед. объёма в данный момент.

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \int d\vec{w}\, d\vec{n}\, g\left(\frac{\vec{u}\vec{n}}{u}, u\right)\{f(\vec{v}')f(\vec{w}') - f(\vec{v})f(\vec{w})\} \tag{1}$$

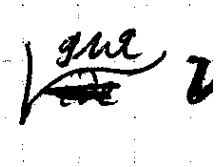
$$\begin{gathered} |\vec{n}| = 1, \qquad \vec{u} = \vec{v} - \vec{w}, \\ \vec{v}' = \tfrac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w} + u\vec{n}), \qquad \vec{w}' = \tfrac{1}{2}(\vec{v} + \vec{w} - u\vec{n}) \end{gathered} \tag{2}$$

$$g(\mu, u) = \widetilde{g}(\mu)u^{1-\frac{4}{s}}, \quad \text{для} \quad V(r) = \frac{\alpha}{r^s} \tag{3}$$



Сомнительное чтение. Первый аргумент g сильно обведён. По соседнему $\widetilde{g}(\mu)$ предпочтено μ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974



Сомнительное чтение. Над зачёркнутым словом вписано «для». Зачёркнутое слово может читаться «где».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

(это для пространственно-однор. случая)

На самом деле

$$g = u\frac{d\sigma}{d\Omega}, \qquad \sigma \text{ — сечение} \tag{4}$$

$(\vec{v}', \vec{w}')$ — скорости после столкновения

$(\vec{v}, \vec{w})$ — —‖— до —‖—

$\vec{u}$ — относит. скорость, она поворачивается и получает новое напр. $u\vec{n}$ (велич. сохр. из сохр. энергии)

Квадр. форма — т.к. вероятность столкновения пропорциональна

[зачёркнуто: запись не разобрана] В посл. годы произошёл большой прогресс: если g зав. лишь от угла



Неразобранный фрагмент. Перед «В посл. годы» короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000974

(т.е. $V(r) = \frac{1}{r^4}$) $\Rightarrow$ сильно упрощ. с пом. преобр. Фурье. Тогда

получ. точные решения, беск. число законов сохранения и т.д.

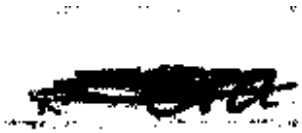
Свёртка с гауссовской плотн. не меняет ур-я.

Соб. ф-и линеариз. ур-я были получены (новые).

Рассмотрим

$$f_M = A\exp[-\alpha(\vec{v}-\vec{v}_0)^2] \tag{5}$$

[зачёркнуто: запись не разобрана] — стационарное



Неразобранный фрагмент. Короткая запись между (5) и тире густо зачёркнута.

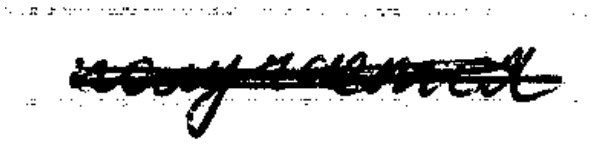
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

— 3-парам. сем-во ф-й, для парам. $A, \alpha, \vec{v}_0$ [зачёркнуто: запись не разобрана]



Рисунок и набранное описание. Перед «сем-во» написано «3-парам.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975



Неразобранный фрагмент. Запись после перечня параметров густо зачёркнута. Буквы под чертой не установлены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

$$f = f_M[1+F], \qquad F = F(\vec{v},t), \qquad \|F\| \ll 1. \tag{6}$$

Отсюда для F получ. линеариз. ур-е:

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \widehat{L}F, \tag{7}$$

где

$$\widehat{L}F = \int d\vec{w}\, e^{-w^2/2}\, d\vec{n}\, g\left(\frac{\vec{u}\vec{n}}{u}, u\right)[F(\vec{v}') + F(\vec{w}') - F(\vec{v}) - F(\vec{w})] \tag{8}$$

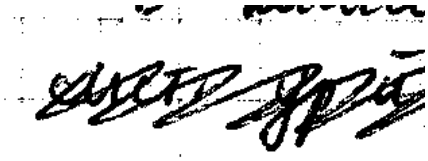
В классе быстро убыв. ф-й строится общее решение. [зачёркнуто: ~~Бесконечную~~ (?) запись не разобрана]



Неразобранный фрагмент. В зачёркнутой записи после «общее решение» возможно чтение «Бесконечную». Запись целиком не разобрана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

[зачёркнуто: ~~сист. ур-й~~ (?) запись не разобрана]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Сомнительное чтение. В начале зачёркнутой строки предположительно «сист. ур-й». Окончание второго сокращения неясно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Неразобранный фрагмент. Продолжение зачёркнутой строки не разобрано.

(9) $s = 4$; [зачёркнуто: запись не разобрана] $f(v^2)$ — изотропный случай $\Rightarrow$ свод. к ∞ сист. обыкн. ур-й; есть преобр., перевод. её в лин. систему.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Сомнительное чтение. Отдельная запись между $s = 4$ и $f(v^2)$ густо зачёркнута.

В ост. случаях неизвестно.

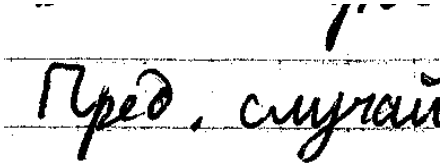
Это аналог ур-й с пост. коэфф. — здесь g не зависит от u.

$$\widehat{L} = CI + T, \qquad T \text{ — вполне непр. оператор.} \tag{10}$$

В этом случае $C = -1$.

Важен простр. неоднор. случай.

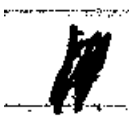
Пред. случай (по длине своб. пробега) — ур-е Навье-Стокса.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Сомнительное чтение. В рукописи сокращение «Пред.». В английском издании оно передано как «предельный».

Б. Лидский. [зачёркнуто: запись не разобрана]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Сомнительное чтение. Справа от заголовка зачёркнут короткий знак. Точное чтение не установлено.

Рассм. [зачёркнуто: $\mathbb{R}^{3n}$ (?)] $(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n)$,



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000975

Сомнительное чтение. Перед набором координат зачёркнуто обозначение, предположительно $\mathbb{R}^{3n}$.

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i + y_i - z_i) = 0 \tag{1}$$

Там рассм. подмн-во, выд. нер-вами

$$x_1 \geqslant \ldots \geqslant x_n, \quad y_1 \geqslant \ldots \geqslant y_n, \quad z_1 \geqslant \ldots \geqslant z_n \tag{2}$$

причём $\exists$ 3 эрмитовы матрицы X, Y, Z, для к-рых

$$X + Y - Z = 0 \tag{3}$$

и их спектры — подмн-ва (2).

GELFAND-P000976

[номер в источнике: 60]

(4) Определение: Пусть дано мн-во
(по индукции)

$$I_n = \{1, 2, \ldots, n\} \qquad I_\ell = \{1, 2, \ldots, \ell\}$$

и 3 возр. посл. его элем.

$$a_1 < a_2 < \ldots < a_\ell$$
$$b_1 < b_2 < \ldots < b_\ell$$
$$c_1 < c_2 < \ldots < c_\ell$$
$$(a_i, b_i, c_i \in I_n)$$

Они согласованы, если

$$1) \qquad \sum_{i=1}^{\ell}(a_i + b_i - c_i) = \frac{\ell(\ell+1)}{2}$$

2) Пусть зад. 3 согласов. послед.

$$f_1 < f_2 < \ldots < f_k$$
$$g_1 < g_2 < \ldots < g_k \qquad (\text{элементов } I_\ell).$$
$$h_1 < h_2 < \ldots < h_k \qquad \ell < n$$

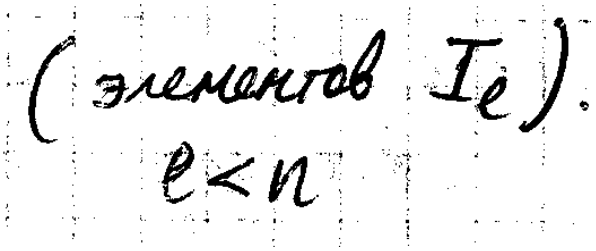


Рисунок и набранное описание. Под «элементов I_ℓ» записано $\ell < n$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000976

и они согласованы. Тогда должно быть:

$$\sum_{j=1}^{k} a_{f_j} + \sum_{j=1}^{k} b_{g_j} \leqslant \sum_{j=1}^{k} c_{h_j} + \frac{k(k+1)}{2}$$

— · —

Окончат. ответ:
должны быть вып. нер-ва (2) и

$$\sum z_{c_j} \leqslant \sum x_{a_j} + \sum y_{b_j} \tag{5}$$

— · —

$a_i \mapsto (a_i - i) \Rightarrow$ тогда всё пишется проще.
Вероятность пишется в виде свёртки тоже.

— · —

Есть двойств. теорема $\Rightarrow$ алгоритм опред. того, какие предст. встрет. в тенз. произвед.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «в тенз.» читается «встрет.» или «встреч.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000976

GELFAND-P000977

6/IV-81г. Сем. Гельфанда.
С. Г. Крейн. Об ур-ях сжимаемой жидкости.
(чья-то работа) — Ebin, Marsden

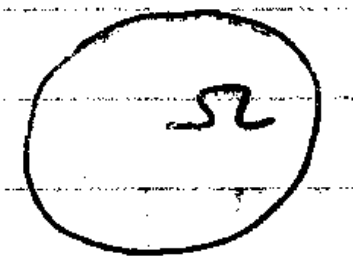
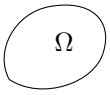


Рисунок и набранное описание. Замкнутый контур с меткой Ω.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

возник. диффеом. обл. на себя: G.

Несжим. — сохр. объём — группа G_0.

G_0 — рим. мн-зие, дв-ние — по геодезическим.

Баротропная жидкость: $p = p(\rho)$, напр. $p = A\rho^\gamma$.

T считается $=$ const.

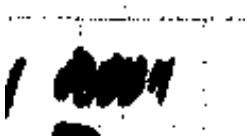


Рисунок и набранное описание. Отдельной строкой записано «T считается $=$ const».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

Ур-я:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u}, \nabla)\vec{u} = -\dfrac{1}{\rho}\operatorname{grad} p \\ \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\vec{u}) = 0 \\ p = p(\rho) \end{cases} \tag{1}$$



Неразобранный фрагмент. Над p в первой строке есть густо зачёркнутые знаки. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

И.М.Г. считает, что баротропность — плохое ограничение.

(нагрев, насоса при накачивании)

Далее: обязательно возник. ударные волны, нужно их учитывать.

$$u_t + cu_x = 0 \quad \Rightarrow \quad u = f(x - ct)$$



Рисунок и набранное описание. Почти плоская вершина импульса. Справа стрелка с меткой c.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

$$u_t + uu_x = 0 \quad \Rightarrow \quad u = f(x - ut)$$

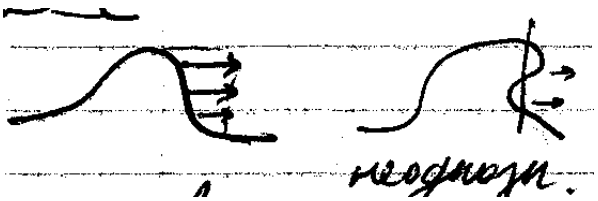
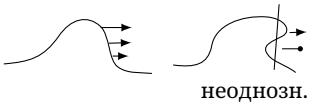


Рисунок и набранное описание. Слева на спаде три стрелки вправо. Справа кривая перегибается вокруг вертикального штриха. Верхняя отметка справа имеет наконечник вправо. Нижняя утолщена справа, её наконечник неясен.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000977

Риман: в этот момент реш. стан. разрывным; надо записать

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial (u^2)}{\partial x} = 0$$

и понять, что такое разрывное решение

GELFAND-P000978

[номер в источнике: 68]

Захаров: ур-е

$$\underbrace{\frac{\partial U}{\partial t} + U\frac{\partial U}{\partial x} = 0}$$

где U — матрица,

тоже можно интегрировать до конца.

[зачёркнуто слева: ~~Пр~~ (?)] Всегда в нелин. гиперб. ур-ях нужны разрывные решения.

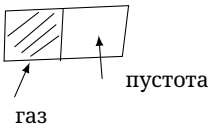


Сомнительное чтение. Зачёркнутая помета слева предположительно «Пр».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978



Рисунок и набранное описание. Сосуд разделён перегородкой. Заштрихованная левая часть отмечена «газ», правая — «пустота».

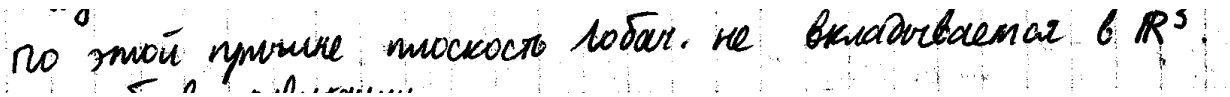


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Снимаем перегородку. Как выравнивается?

На самом деле система ударных волн, идущих туда и обратно.

По этой причине плоскость Лобач. не вкладывается в $\mathbb{R}^3$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Рисунок и набранное описание. В рукописи записано «не вкладывается».

И особ. в гравитации.

С.Г.К. слабо сжим. жидкость (есть параметр.)

В пределе решения свод. к реш. ур-й несжим. жидкости.

Гамильт. система. Плотность близка к 1.

$g(x)$ — якобиан отобр.

$$\int_\Omega \int_1^{g^{-1}(x)} \frac{p(\rho)}{\rho^2}\, d\rho\, dx \qquad \text{— потенц. энергия}$$

То же есть для вязкой жидкости (вслед за Арнольдом).

Задача (И.М.Г.).

$$u_t + uu_x + p\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) u = 0$$

$u|_{t=0} =$ [график]

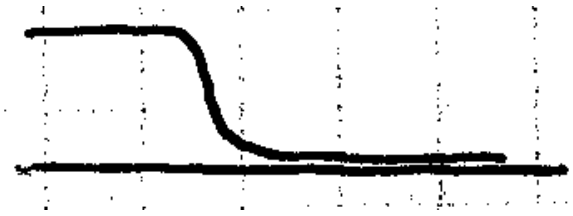
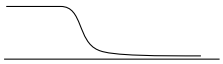


Рисунок и набранное описание. Кривая идёт от верхнего горизонтального участка к нижнему, над отдельной горизонтальной линией.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Что будет происходить?

KdV — отщепляются солитоны всё время.

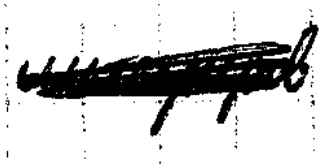
Г. Ольшанский. Полугруппы Ли.

[зачёркнуто: ~~Всюду~~ (?)] Это полезно для [зачёркнуто: запись не разобрана] теории предст. ∞-мерн. групп.



Неразобранный фрагмент. Перед «Это» зачёркнуто слово. Возможно чтение «Всюду».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978



Неразобранный фрагмент. Запись между «для» и «теории» густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли.

Пример полугруппы Ли.

$\mathbb{C}^n$, $n = p + q$, рассм. индефинитное скал. произведение

$$\langle x, x\rangle = -|x_1|^2 - \cdots - |x_p|^2 + |x_{p+1}|^2 + \cdots + |x_n|^2$$

$A\colon \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ наз. J-сжатием, если

$$\langle Ax, Ax\rangle \leqslant \langle x, x\rangle, \quad x \in \mathbb{C}^n.$$

Это полугруппа (раб. пример).

Веществ. пример.



Рисунок и набранное описание. Наклонная граница с семью штрихами справа.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

рассм. движ. плоск. Лобач., к-рые перев. внутрь себя нек-рую полуплоскость

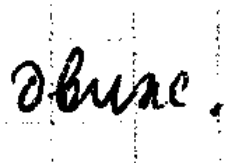


Рисунок и набранное описание. В рукописи сокращение «движ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

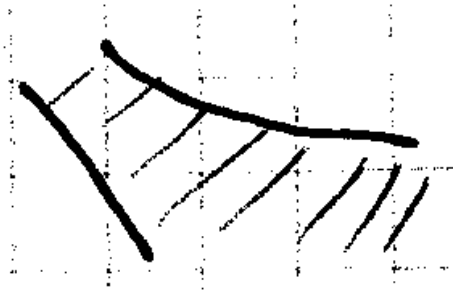


Рисунок и набранное описание. Наклонная линия слева и кривая сверху. Между ними и под кривой нанесены наклонные штрихи.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000978

Теоремы:

1) описание полугрупп Ли.

2) описание всех предст. компл. $\mathfrak{g}$.

3) —‖— вещ. форм.

GELFAND-P000979

4) D — огранич. симм. обл., напр., шар $|z| < 1$.

$D \subset \widehat{D}$. (двойств. мн-зие)



Рисунок и набранное описание. В скобках написано «двойств. мн-зие».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

G — полугр. преобр. $\widehat{D}$, перев. D в обл

$z \in \mathrm{Mat}_{p,q} \Rightarrow$ возник. полугр. J-сжатий

— · —

Γ — полугр. матриц A с $\|A\| \leqslant 1$.

$x \mapsto x^{\#}$ инволюция

$$(ab)^{\#} = b^{\#}a^{\#}, \qquad a^{\#\#} = a.$$

(здесь это $*$).

Предст. полугруппы — гомоморфизм

$$T\colon x \mapsto T(x) \quad \text{в мн-во сжатий компл. гильб. пр-ва},$$

$$T(x^{\#}) = T(x)^* \quad \text{— аналог унитарности}$$

$$\|T(x)\| \leqslant 1.$$

$$T(xy) = T(x)T(y)$$

Полугр. сжатий $\mathbb{C}^n = V$.

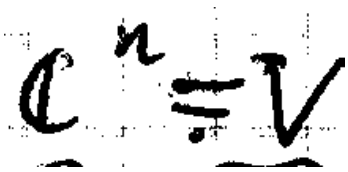


Рисунок и набранное описание. Под знаком равенства есть отчётливая точка.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Предст. в $V^{\otimes m}$ нумеруются послед. — это аналитические.

Есть ещё антианалит..

Интереснее J-сжатий.

Здесь возникают аналит. предст..

— · —

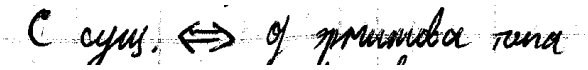
$\mathfrak{g}$ — полупростая алгебра Ли;

$$\underset{\substack{\text{конус в } \mathfrak{g} \\ \text{(выпуклый)} \\ \text{с непустой внутр.}}}{C} \subset \mathfrak{g}$$

Инвар. — инвар. отн. присоед. представления.

$\exists$ ли такие? независ. Винберг и Костант.

Пусть $\mathfrak{g}$ проста. C сущ. $\Leftrightarrow$ $\mathfrak{g}$ эрмитова типа



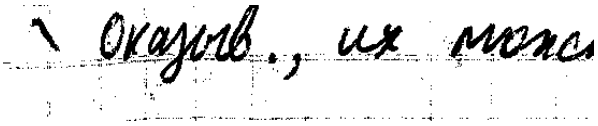
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Рисунок и набранное описание. Условия соединены знаком равносильности.

(соотв. рим. симм. пр-во имеет компл. структуру)

Винберг нашёл max и min.

[выносная черта к замечанию] Оказыв., их можно описать!!



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Рисунок и набранное описание. В начале пометы сокращение «Оказыв.».

$$\mathfrak{g} = \underset{\text{компактная;}}{k} + p$$

[зачёркнуто справа: запись не разобрана]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000979

Неразобранный фрагмент. Справа от «компактная» запись густо зачёркнута.

Усл. k имеет 1-мерный центр.

их список:

1) $\mathrm{su}(p,q)$

2) $\mathrm{sp}(2n,\mathbb{R})$

3) $\mathrm{so}^*(2n)$

4) $\mathrm{so}(2,n)$

и 2 особых.

GELFAND-P000980

[номер в источнике: 69]

Рассм. комплексификацию $G_{\mathbb{C}}$ и подмн-во:

$$G \cdot \exp iC \subset G_{\mathbb{C}}.$$



Сомнительное чтение. У первого G зачёркнут нижний знак. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

— · —

1) Теорема Костанта-Винберга.

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] конус C (вып. инвар.) в простой вещ. ал. Ли
с непустой внутр.

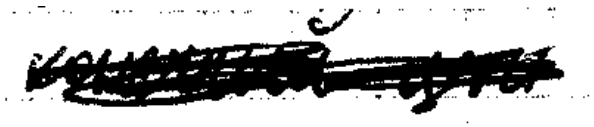
$\mathfrak{g}$ сущ. $\Leftrightarrow$



Сомнительное чтение. Слева от строки о конусе зачёркнут знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

$\mathfrak{g}$ имеет эрмитов тип (т.е. макс. компактная подалгебра имеет [зачёркнуто: запись не разобрана] 1-мерный центр)



Неразобранный фрагмент. Перед «1-мерный центр» несколько штрихов видны под зачёркиванием. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] И.М.Г. Неправильно ограничив. простыми и полупростыми (в ∞-мерной теории)



Сомнительное чтение. Слева от «И.М.Г.» зачёркнута помета. Точное чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

2) Среди всех конусов есть $C_{\max}$ и $C_{\min}$, $C_{\max} \supset C_{\min}$
(единственные)



Сомнительное чтение. Цифра 2 обведена поверх других штрихов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

(Г. Ольшанский и одноврем. S. M. Paneitz — ученик I. Sigal'a.)

Описание есть ↗ [стрелка к предыдущей строке] в терм., связ. с карт. подалгеброй.

3) Рассм. мн-во

$$G \exp iC \subset G_{\mathbb{C}}.$$

[зачёркнуто слева: запись не разобрана] Теор. $\forall$ конуса C мн-во $G \exp iC$ — полугруппа!



Сомнительное чтение. Слева от «Теор.» короткая запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

Ослабл. версия верна $\forall$ алг. Ли: получ. локальная полугр. Ли

$$\begin{array}{l} G \exp iC \quad \text{— рассм. класс компл. полугрупп} \\ \quad \| \\ \Gamma(C) \end{array}$$

$$\Gamma(C) \supset \underset{\text{(внутренность)}}{\Gamma^{\circ}(C)}$$

Голом. предст. — если матр. элем. голом. внутри.

Нприв. $=$ тенз. произв. голом. и антиголом..

[приписано под сокращением: неприв. пр.]

Голом.: выдел. (?) предст. со старшим весом.



Сомнительное чтение. После «выде» последняя буква сильно обведена. Возможно «выдел.» или «выдер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

G — группа; T — унит. представление, $t(x)$, $x \in \mathfrak{g}$.

$$C(T) = \{Y \mid T(Y) \leqslant 0\} \qquad t(y), \quad y \in i\mathfrak{g}.$$

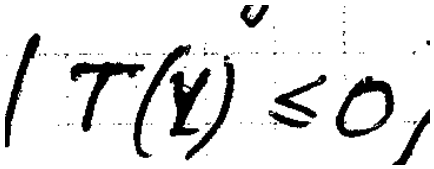


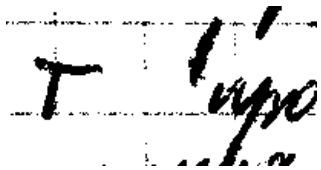
Рисунок и набранное описание. В формуле конуса видна прописная T. В соседних записях буквы с более короткими перекладинами переданы как t.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

предст. со старшим весом $\Leftrightarrow C(T)$ нетривиален.

Теор. T — предст. со старшим весом, $C = C(T)$ — соотв. конус.

Тогда T' продолжается до голом. предст. соотв. полугруппы $\Gamma(C)$

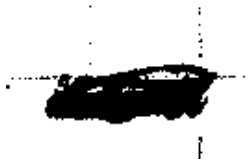


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

Сомнительное чтение. Перед «продолжается» виден приподнятый штрих. Его значение не установлено.

Это точная обл. продолжаемости.

катег. голом. предст. [зачёркнуто: запись не разобрана] полугруппы $\overset{\text{изом.}}{\Leftrightarrow}$ категория предст. группы со старшим весом.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000980

Неразобранный фрагмент. Перед «полугруппы» запись закрыта зачёркиванием.

— · —